

ES3 – Engenharia de Software III

Prof. Antonio Sergio Bernardo

PROJETO DE SOFTWARE

RELATÓRIO TÉCNICO

Gestão e Inovação em Saúde

GISA

Eduardo Ferreira Proença

Gabriel dos Reis Antunes

Karina Edmary Corrêa

José Carlos de Barros Junior

Kauã Anthony Cardoso

LISTA DE FIGURAS

Figuras 1 - Diagrama de casos de uso.....	16
Figuras 2 - Projeto em 3 camadas (MVC – Model, View, Controller).....	39
Figuras 3 - Banco De Dados Oracle Sql.....	42
Figuras 4 - Modelo Lógico.....	43
Figuras 5 - Diagrama De Classes.....	43
Figuras 6 - Lógica Geral do Software GISA.....	45
Figuras 7 - rf1. realizar cadastro multidimensional do paciente.....	45
Figuras 8 - RF2. Agendar Terapia.....	46
Figuras 9 - RF3. Registrar Atendimento e PTS.....	47
Figuras 10 -RF4. Registrar Presença ou Ausência do Paciente.....	49
Figuras 11 - RF5. Solicitar e Aprovar Renovação de Receita Médica.....	49
Figuras 12 - RF6. Gerenciar Fila de Triagem (SUS/Municipal) e Encaminhamento.....	50

LISTA DE QUADROS

Quadros 1 - Canvas do Modelo de Negócio.....	10
Quadros 2 - Problemas (P) e Oportunidades (O).....	10
Quadros 3 - Soluções (S) e Iniciativas (I).....	11
Quadros 4 - Conceitos e Dependências.....	12
Quadros 5 - UC01 — Visualizar Receitas, Atestados e Prescrições.....	18
Quadros 6 - UC02 — Solicitar Renovação de Receita Médica.....	18
Quadros 7 - UC03 — Avaliar Atendimentos e Serviços.....	19
Quadros 8 - UC04 — Informação de Como Solicitar ou Cancelar Terapia.....	20
Quadros 9 - UC05 — Registrar Atendimento e PTS (Plano Terapêutico Singular).....	20
Quadros 10 - UC06 — Receitar, Prescrever e Atestar Digitalmente.....	21
Quadros 11 - UC07 — Visualizar Histórico Unificado do Paciente.....	22

Quadros 12 - UC08 — Realizar Relatório Semestral de Evolução Clínica (Score 1 a 6).....	22
Quadros 13 - UC09 — Enviar Feedback de Evolução ao Responsável.....	23
Quadros 14 - UC10 — Aprovar Renovação de Receita Médica.....	24
Quadros 15 - UC11 — Visualizar Agenda das Terapias.....	24
Quadros 16 - UC12 — Registrar Presença ou Ausência do Paciente.....	25
Quadros 17 - UC13 — Registrar Falta e Anexar Atestado.....	25
Quadros 18 - UC14 — Solicitar o Remarcar de uma Sessão de Terapia.....	26
Quadros 19 - UC15 — Agendar Terapia.....	27
Quadros 20 - UC16 — Controlar Agenda de Terapia.....	27
Quadros 21 - UC17 — Abrir / Fechar Agenda Médica.....	28
Quadros 22 - UC18 — Gerenciar Profissionais (PJ / CLT + CBO).....	28
Quadros 23 - UC19 — Administrar Atividades dos Pacientes.....	29
Quadros 24 - UC20 — Visualizar Avaliações e Scores dos Pacientes.....	29
Quadros 25 - UC21 — Remarcar Terapia.....	30
Quadros 26 - UC22 — Imprimir Documentos Oficiais com Papel Timbrado.....	30
Quadros 27 - UC23 — Acompanhar Evolução Clínica dos Pacientes.....	31
Quadros 28 - UC24 — Controlar Acesso ao Prontuário (Registro de Assinaturas).....	31
Quadros 29 - UC25 — Visualizar Avaliações dos Serviços.....	32
Quadros 30 - UC26 — Realizar Cadastro no Sistema dos Usuários.....	32
Quadros 31 - UC27 — Gerenciar Fila de Triagem (SUS / Municipal).....	33
Quadros 32 - UC28 — Gerar Guia de Contrarreferência (Paciente Recusado na Triagem).....	34
Quadros 33 - UC29 — Realizar Cadastro Multidimensional do Paciente (Saúde, Educação, Assistência).....	34
Quadros 34 - UC30 — Gerar Matrícula Única do Paciente.....	35
Quadros 35 - UC31 — Fiscalizar Relatórios Semestrais (Prefeitura / Governo)...	35
Quadros 36 - UC32 — Gerenciar Permissões de Acesso.....	36

Quadros 37 - UC33 — Registrar Dados de Assistência (Financeiro / Familiar)...	37
Quadros 38 - UC34 — Acompanhar Situação Socioeconômica do Paciente...	37
Quadros 39 - UC35 — Encaminhar Paciente para Serviços Externos.....	38
Quadros 40 - UC36 — Receber Notificações Automáticas de Terapia e Evolução Clínica.....	38
Quadros 41 - UC37 — Notificar Paciente/Responsável via Chatbot (WhatsApp).	39
Quadros 43 - Legenda diagramas de atividades.....	44

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	6
2 FUNDAMENTOS DO PROJETO.....	8
2.1 CONTEXTO DE ATUAÇÃO.....	8
2.1.1 Canvas do Modelo de Negócio.....	10
2.2 ANÁLISE DO CONTEXTO.....	10
2.2.1 Problemas (P) e Oportunidades (O).....	10
2.2.2 Soluções (S) e Iniciativas (I).....	11
2.2.3 Conceitos e Dependências.....	12
3 REQUISITOS DE SOFTWARE.....	13
3.1 REQUISITOS FUNCIONAIS.....	13
3.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS.....	15
3.3 DIAGRAMA DE CASOS DE USO.....	16
3.4 DESCRIÇÃO DOS CASOS DE USO.....	17
3.4.1 Paciente / Responsável.....	17
3.4.2 Médico / Terapeuta / Profissional De Saúde.....	19
3.4.3 Recepcionista.....	23
3.4.4 Secretária / Administrador.....	25
3.4.5. Coordenação.....	34
3.4.6 Assistente Social.....	36
3.4.7 Chatbot (WhatsApp).....	37
4 PROJETO DETALHADO.....	39
4.1 Arquitetura Do Software.....	39
4.2 TECNOLOGIAS UTILIZADAS E APIS.....	40
4.3 MODELAGEM DE DADOS.....	41
4.3.1 MODELO CONCEITUAL.....	41
4.3.2 MODELO LÓGICO.....	42
4.3.3 DIAGRAMA DE CLASSES.....	42
4.4 DIAGRAMAS DE ATIVIDADES.....	43
4.5 INTERFACES COM O USUÁRIO.....	50
4.6 DOCUMENTOS GERADOS.....	56

1 INTRODUÇÃO

O GISA (Gestão e Inovação em Saúde) é um projeto inovador desenvolvido para modernizar e otimizar os processos operacionais da APAE Sorocaba através de um sistema integrado de gestão em saúde. O projeto representa uma resposta estratégica aos desafios enfrentados por instituições de saúde especializadas que ainda utilizam ferramentas fragmentadas e desconectadas.

Contexto e Motivação

Atualmente, a APAE Sorocaba opera com uma estrutura de processos fragmentada, dependendo de múltiplas ferramentas desintegradas: documentação em Word, agendamentos em Excel, comunicação interna via WhatsApp, entrada de pacientes pelo site do SUS e cadastros em papel. Essa abordagem resulta em perda significativa de informações, controle inadequado de dados e retrabalho desnecessário, impactando tanto a qualidade do atendimento quanto a eficiência operacional da instituição.

Objetivo

O GISA foi concebido para centralizar e unificar toda a gestão de saúde da APAE Sorocaba, funcionando como um ****Prontuário Eletrônico completo**** integrado a ferramentas inteligentes de agendamento, comunicação e relatórios clínicos. O sistema busca oferecer uma solução tecnológica que melhore a experiência tanto de pacientes quanto de profissionais de saúde e equipes administrativas.

Principais Funcionalidades

A solução contempla:

- **Prontuário Eletrônico Unificado:** com registro de PTS diário e histórico organizado por especialidade
- **Agendamento Inteligente:** suportando múltiplas consultas por dia com otimização de fluxo
- **Notificações Automáticas:** via chatbot WhatsApp para comunicação em tempo real
- **Relatórios Clínicos Semestrais:** com sistema de escore de evolução (1–6)

- **Geração de Documentos Oficiais:** com papel timbrado da instituição
- **Matrícula Única:** para cada paciente, eliminando duplicações

Arquitetura Tecnológica

O projeto utiliza uma arquitetura moderna e escalável, desenvolvida em colaboração por uma equipe multidisciplinar:

- Mobile: Expo (Expo/React Native)
- Backend: Java
- Frontend Web: Angular
- Infraestrutura Cloud: AWS
- Banco de Dados: Modelagem relacional robusta

Públicos-Alvo

O GISA atende três grupos principais de usuários:

1. **Pacientes/Responsáveis:** Acesso a histórico de consultas, receitas, atestados, prescrições e notificações de evolução clínica
2. **Profissionais de Saúde:** Ferramentas para prescrição digital, registro de atendimentos, geração de relatórios e visualização de histórico unificado
3. **Administração/Recepção da APAE:** Gestão completa de triagem, cadastro de pacientes, agendamentos, gestão de profissionais e impressão de documentos

2 FUNDAMENTOS DO PROJETO

2.1 CONTEXTO DE ATUAÇÃO

Saúde Pública Brasileira - Assistência especializada para pessoas com deficiência intelectual

instituição Beneficiária: APAE Sorocaba

- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
- instituição sem fins lucrativos de assistência social
- atende pessoas com deficiência intelectual e múltipla
- oferece serviços integrado em tres areas
 - Saúde(consultas, terapias, Diagnóstico)
 - Educação(educação especial, reabilitação)
 - Assistência social(orientação familiar, acompanhamento social)

Problemas atuais

Fragmentação operacional

- **Documentação (Word)** : Desorganização, versões múltiplas
- **Agendamentos (Excel)** : Conflitos, overbooking, falta de controle
- **Comunicação (WhatsApp)**: Informações perdidas, falta de rastreabilidade
- **Entrada de Pacientes (Site SUS)** : Desconexão com sistema interno
- **Cadastro (Papel)** : Perda de dados, ausência de histórico

Consequências:

- Perda de informações críticas de pacientes
- Baixa eficiência no agendamento
- Dificuldade em rastrear evolução clínica
- Retrabalho e duplicação de esforços
- Falta de relatórios para fiscalização governamental
- Experiência ruim para pacientes e responsáveis

Paciente / Responsável**O que precisa fazer:**

- Solicitar/cancelar consultas facilmente
- Visualizar datas e horários agendados
- Receber lembretes automáticos (WhatsApp)
- Acompanhar evolução clínica com scores
- Acessar receitas e atestados digitalmente
- Avaliar qualidade do atendimento

Profissional de Saúde**O que precisa fazer:**

- Acessar prontuário eletrônico completo
- Registrar PTS (Plano Terapêutico Singular) diário
- Emitir receitas e prescrições digitais
- Gerar atestados com assinatura digital
- Monitorar evolução clínica
- Gerar relatórios semestrais (score 1-6)

Administração/Recepção**O que precisa fazer:**

- Gerenciar fila de triagem (SUS/Municipal)
- Cadastrar pacientes em 3 categorias
- Agendar, marcar e registrar faltas
- Gerenciar profissionais (PJ/CLT + CBO)
- Abrir/fechar agendas clínicas por especialidade
- Imprimir documentos oficiais
- Gerar relatórios de atendimentos

Impactos Esperados**Operacional**

- Redução de 70% do tempo em agendamentos
- Eliminação de erros de cadastro

- Aumento de 40% na capacidade de atendimento

Clínico

- Melhor rastreamento de evolução do paciente
- Decisões clínicas baseadas em dados históricos
- Continuidade de cuidado entre profissionais

Gestão

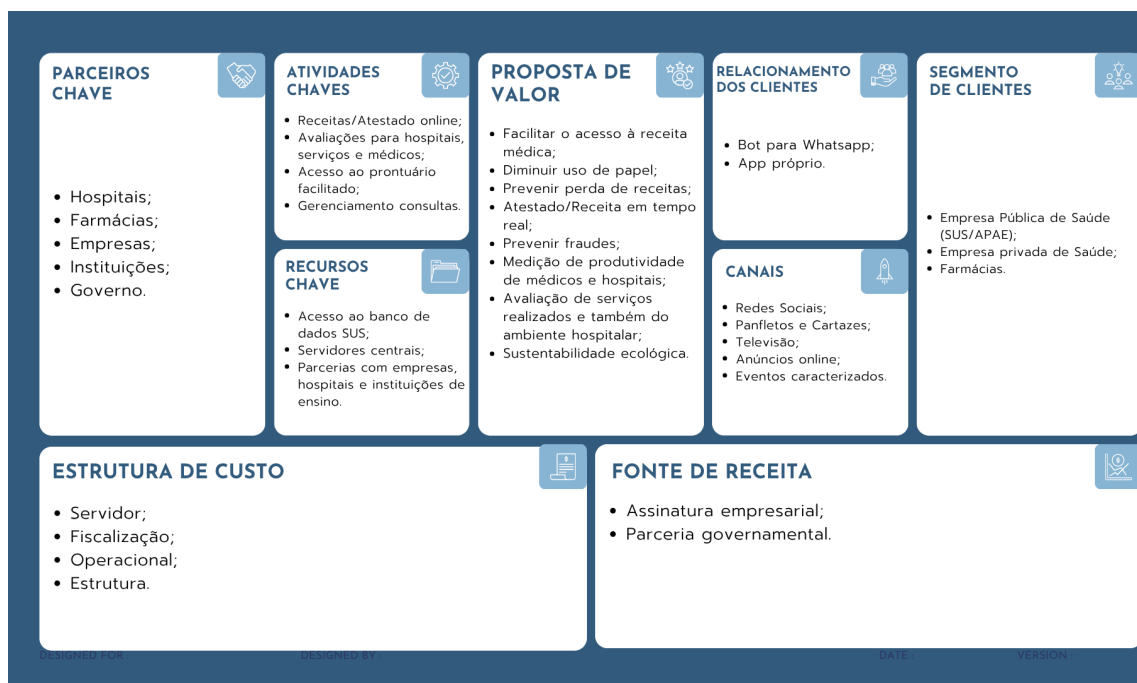
- Relatórios em tempo real para fiscalização
- Indicadores de qualidade de atendimento
- Otimização de recursos humanos

Experiência do Paciente

- Menos idas presenciais para agendar
- Lembretes automáticos reduzem absenteísmo
- Transparência sobre evolução clínica

2.1.1 Canvas do Modelo de Negócio

Quadros 1 - Canvas do Modelo de Negócio



2.2 ANÁLISE DO CONTEXTO

2.2.1 Problemas (P) e Oportunidades (O)

Quadros 2 - Problemas (P) e Oportunidades (O)

Contexto	Análise	Descrição
Fragmentação de Dados e Processos	P	Ferramentas desconectadas (Word, Excel...)
	O	Unificação de múltiplas ferramentas
Ineficiência operacional	P	Retrabalho frequente com duplicação de cadastro
	P	Duplicação de cadastro
	O	Histórico clínico completo e acessível
	O	Melhoria de tomada de decisão
Experiência do Paciente	P	Falta de transparência em agendamentos, comunicação lenta
	O	Agendamento inteligente com múltiplas consultas
Falta de inteligência de negócios	P	Ausência de relatórios estruturados sobre evolução clínica
	O	Portal mobile e web com notificações e visualização de documentos necessários
Conformidade/Segurança de Dados	P	Dados sensíveis são guardados sem criptografia
	O	Implementação da LGPD
Integração com sistemas externos	P	Dificuldade de comunicação com Central Reguladora de Vagas
	O	Integração com API aberta e sus

2.2.2 Soluções (S) e Iniciativas (I)

Quadros 3 - Soluções (S) e Iniciativas (I)

Contexto	Análise	Descrição
Prontuário eletrônico unificado	S	Sistema centralizado consolidando o histórico clínico do paciente em um único repositório, eliminando fragmentação de dados.
	I	- Validação de conceito com usuários reais - Identificação de ajustes necessários - Ganho de produtividade imediato
Agendamento	S	Sistema otimizado que permite múltiplos

Inteligente Multi-Consultas		agendamentos por dia com gestão de fila automática.
	I	• Prescrição eletrônica e receitas • Geração de atestados automatizada • App mobile (Pacientes) • Relatórios de ocupação de agenda
Chatbot WhatsApp Inteligente	S	• Sistema de comunicação automatizada via WhatsApp com IA para notificações, confirmações e suporte básico.
	I	• Integração WhatsApp avançada
Portal Web para Profissionais	S	• Interface de Angular otimizada para registrar consultas, prescrever e gerar relatórios clínicos em tempo real.
	I	• Dashboard com agenda do dia • Formulário de atendimento com templates por especialidade • Prescrição eletrônica integrada • Geração de atestados e receitas automáticas • Visualização de histórico do paciente em contexto • Geração automática de relatório semestral de evolução • Impressão de documentos com papel timbrado • Notas de progresso com score de evolução (1-6)
Aplicativo Mobile para Pacientes	S	• App nativo (Expo/React Native) que oferece ao paciente acesso ao portal pessoal, agendamentos e histórico.
	I	• Visualização de agenda de consultas • Solicitação/cancelamento de consultas • Histórico de atendimentos e documentos • Download de receitas, atestados e prescrições • Avaliação de atendimentos e profissionais • Notificações push de consultas próximas • Chat com suporte
Painel Administrativo	S	• Interface de gestão completa para APAE (administração/recepção) com controle total do sistema.
	I	• Cadastro de pacientes (Saúde/Educação/Assistência) • Gestão de profissionais (PJ/CLT/CBO) • Relatórios de ocupação de agenda • Análise de evolução clínica por paciente/especialidade • Gestão de usuários e permissões • Configuração de especialidades e horários • Impressão de documentos oficiais • Auditoria e logs de sistema

2.2.3 Conceitos e Dependências

Quadros 4 - Conceitos e Dependências

Nr	Conceito	Dep	Entd	Detalhes Principais
1	Fundação			AWS, EC2, Segurança. Backup, LGPD
2	Camadas de Dados	1		Sistema de autenticação, Normalização
3	Backend	2		Micro Serviços: Gestão de pacientes e Profissionais, agendamento
4	Apresentação e Integração Externa	1,2,3		integrar Web, Mobile e ChatBot WhatsApp
5	Funcionalidades avançadas	2		Score de evolução, Integração com SUS Modo SaaS

3 REQUISITOS DE SOFTWARE

3.1 REQUISITOS FUNCIONAIS

- **RF01** – Realizar cadastro multidimensional do paciente
Registrar dados de saúde, educação e assistência social, incluindo condições médicas, tipo de escola e situação socioeconômica.
- **RF02** – Gerar matrícula única
Atribuir automaticamente um número de registro permanente ao paciente no momento do cadastro.
- **RF03** – Gerenciar fila de triagem (SUS/Municipal)
Controlar a entrada de pacientes, registrando resultados e critérios de aprovação ou recusa com base em guias de encaminhamento.
- **RF04** – Emitir guia de contrarreferência
Gerar documento timbrado detalhando o motivo da recusa de um paciente na triagem e seu envio à unidade de origem.
- **RF05** – Agendar sessões de terapia
Criar e gerenciar sessões de terapia para os vários profissionais e especialidades.
- **RF06** – Processar remarcação
- Registrar solicitações de alteração de agenda iniciadas por médicos ou responsáveis, dependendo do aceite da secretária ou da coordenação.

- **RF07** – Registrar presença e ausência
Controlar o fluxo de comparecimento do paciente, com opção de anexar atestados médicos.
- **RF08** – Notificar via chatbot
Enviar confirmações e lembretes automáticos aos responsáveis via WhatsApp.
- **RF09** – Registrar atendimento (PTS)
Registrar o Projeto Terapêutico Singular (PTS) de cada sessão em formato de texto livre.
- **RF10** – Histórico unificado
Exibir painel consolidado com todos os registros clínicos, receitas e atestados do paciente.
- **RF11** – Prescrição Digital
Permitir a emissão de receitas e atestados com assinatura digital vinculada ao prontuário.
- **RF12** – Aprovação de renovação
Analisar e aprovar pedidos de renovação de receitas feitos pelos responsáveis.
- **RF13** – Gerar relatório semestral
Produzir documento de evolução clínica com pontuação (score) de 1 a 6, conforme exigido pelo governo.
- **RF14** – Enviar feedback de evolução
Comunicar aos responsáveis os marcos de evolução clínica via chatbot.
- **RF15** – Imprimir em papel timbrado
Gerar documentos oficiais (declarações, comprovantes) no modelo padrão da instituição.
- **RF16** – Gerenciar profissionais
Cadastrar e inativar profissionais, diferenciando regimes PJ e CLT e registrando o CBO (código numérico de acordo com a Classificação Brasileira de Ocupações).
- **RF17** – Controle de agendas
Permitir a abertura e fechamento de períodos disponíveis para agendamento de cada terapeuta.
- **RF18** – Controle de acesso ao prontuário
Registrar logs de acesso e exigir assinaturas para liberação de cópias físicas.
- **RF19** – Painel de fiscalização
Disponibilizar indicadores de avaliação de serviços e pontuações (scores) de

evolução para a coordenação.

- **RF20** – Encaminhamento externo

Registrar o envio de pacientes para outros serviços de saúde ou assistência, conforme a necessidade.

- **RF21** – Avaliar atendimentos

Permitir que o responsável ou paciente registre sua satisfação acerca do atendimento recebido.

3.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

- **RNF01** – Plataforma unificada

Operação como aplicação web (navegadores) e mobile (Expo/React Native).

- **RNF02** – Prontuário estruturado

Módulo centralizado para todos os registros clínicos e dados multidimensionais.

- **RNF03** – Perfis de acesso

Controle rigoroso baseado em papéis (Médico, Recepcionista, etc.).

- **RNF04** – Auditoria e rastreabilidade

Registro de logs de todas as operações sensíveis conforme LGPD e CFM.

- **RNF05** – Integração WhatsApp

Envio de notificações automáticas sem necessidade de intervenção manual.

- **RNF06** – Motor de PDFs timbrados

Sistema automatizado para aplicação de cabeçalhos oficiais em documentos.

- **RNF07** – Escalabilidade

Suporte a múltiplos agendamentos simultâneos e volume de 110 novos pacientes/mês.

- **RNF08** – Conformidade Legal

Criptografia de dados em repouso e trânsito, atendendo à LGPD e resoluções do CFM.

- **RNF09** – Score configurável

Instrumento de avaliação baseado em escala de 1 a 6 adaptável por terapia.

- **RNF10** – Regras de negócio de RH

Tratamento diferenciado para agendas de profissionais PJ e CLT.

- **RNF11** – Persistência de dados

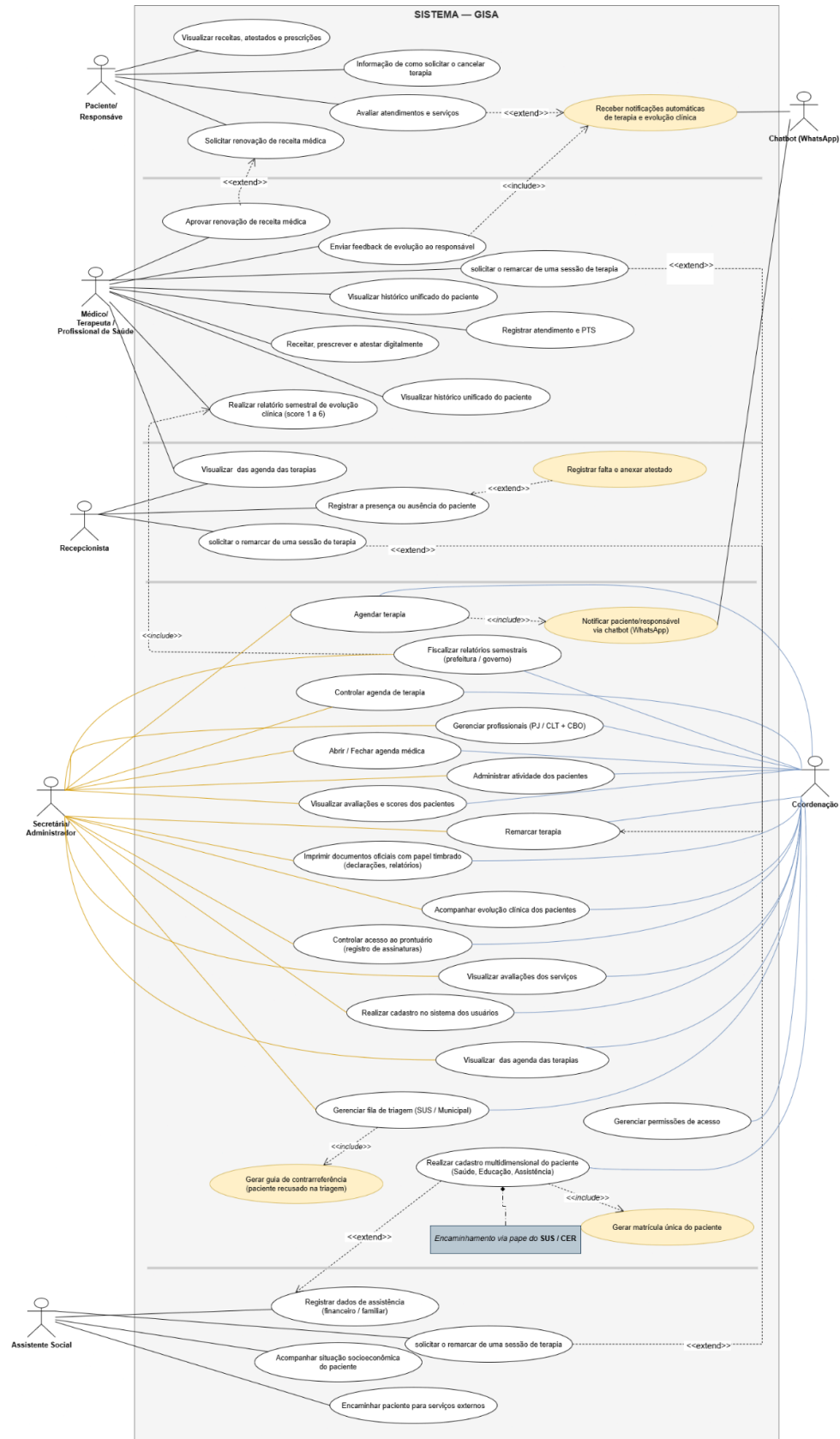
Identificador único (matrícula) permanente durante todo o ciclo de vida do paciente.

- **RNF12** – Usabilidade simplificada

Interface responsiva projetada para baixo letramento digital (máximo 3 cliques).

3.3 DIAGRAMA DE CASOS DE USO

Figuras 1 - Diagrama de casos de uso



3.4.1 Paciente / Responsável

Quadros 5 - UC01 — Visualizar Receitas, Atestados e Prescrições

Campo	Descrição
Caso de Uso	UC01: Visualizar Receitas, Atestados e Prescrições
Tarefa / Fase	Consultar documentos clínicos emitidos — Portal do Paciente/Responsável
Ator Principal	Paciente / Responsável
Ator Secundário	—
Pré-Condição	Login efetuado com sucesso; perfil Paciente/Responsável ativo no sistema.
Pós-Condição	Documentos exibidos em tela; possibilidade de download em PDF.
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Acessa o menu 'Receitas e Prescrições'.	
	2. Exibe lista de receitas, atestados e prescrições do paciente (ativas, vencidas e em breve).
3. Seleciona um documento para visualizar detalhes.	
	4. Apresenta dados do profissional, medicamentos, dosagem, validade e status.
5. (Opcional) Solicita download do documento.	
	6. Gera PDF assinado digitalmente e disponibiliza para download.
Fluxo Alternativo: Caso não haja documentos cadastrados, o sistema exibe mensagem informativa 'Nenhum documento encontrado'.	

Quadros 6 - UC02 — Solicitar Renovação de Receita Médica

Campo	Descrição
Caso de Uso	UC02: Solicitar Renovação de Receita Médica
Tarefa / Fase	Solicitar renovação de receita vigente — Portal do Paciente/Responsável
Ator Principal	Paciente / Responsável
Ator Secundário	Médico / Profissional de Saúde
Pré-Condição	Paciente autenticado; receita ativa ou próxima do vencimento presente no prontuário.

Pós-Condição	Solicitação registrada e notificação enviada ao profissional responsável.
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Acessa 'Receitas e Prescrições' e localiza a receita próxima do vencimento.	
	2. Destaca alerta laranja para receitas com vencimento próximo.
3. Clica em 'Solicitar Renovação'.	
	4. Registra a solicitação vinculada ao prontuário do paciente.
	5. Envia notificação ao médico/profissional responsável pela receita.
	6. Confirma a solicitação ao paciente com status 'Aguardando aprovação'.
Fluxo Alternativo: Se o profissional estiver indisponível, o sistema notifica a coordenação para encaminhar a outro profissional.	

Quadros 7 - UC03 — Avaliar Atendimentos e Serviços

Campo	Descrição
Caso de Uso	UC03: Avaliar Atendimentos e Serviços
Tarefa / Fase	Fornecer feedback sobre atendimento recebido — Portal do Paciente/Responsável
Ator Principal	Paciente / Responsável
Ator Secundário	Coordenação
Pré-Condição	Paciente autenticado; existência de pelo menos um atendimento realizado com status 'Aguardando avaliação'.
Pós-Condição	Avaliação registrada; dados disponibilizados para relatórios de satisfação da APAE.
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Acessa o menu 'Avaliar Atendimentos'.	
	2. Lista os atendimentos realizados pendentes de avaliação em ordem cronológica.
3. Seleciona um atendimento e clica em 'Avaliar Atendimento'.	
	4. Exibe formulário de avaliação (nota, comentários).
5. Preenche a avaliação e confirma.	
	6. Registra a avaliação e atualiza o status do atendimento para 'Avaliado'.

	7. Inclui os dados no painel de satisfação para a Coordenação.
--	--

Quadros 8 - UC04 — Informação de Como Solicitar ou Cancelar Terapia

Campo	Descrição
Caso de Uso	UC04: Informação de Como Solicitar ou Cancelar Terapia
Tarefa / Fase	Consultar orientações sobre agendamento/cancelamento — Portal do Paciente/Responsável
Ator Principal	Paciente / Responsável
Ator Secundário	—
Pré-Condição	Paciente/Responsável autenticado no sistema.
Pós-Condição	Informações exibidas; paciente orientado sobre os procedimentos.
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Acessa a seção de informações sobre terapias.	
	2. Exibe orientações sobre como solicitar, agendar ou cancelar sessões de terapia, incluindo prazos e contatos.
3. Lê as informações e, se necessário, acessa link para solicitar ou cancelar.	
	4. Redireciona para o fluxo correspondente (UC05 ou UC14).

3.4.2 MÉDICO / TERAPEUTA / PROFISSIONAL DE SAÚDE

Quadros 9 - UC05 — Registrar Atendimento e PTS (Plano Terapêutico Singular)

Campo	Descrição
Caso de Uso	UC05: Registrar Atendimento e PTS (Plano Terapêutico Singular)
Tarefa / Fase	Registrar sessão de atendimento e plano terapêutico — Portal do Profissional
Ator Principal	Médico / Terapeuta / Profissional de Saúde
Ator Secundário	—
Pré-Condição	Profissional autenticado; sessão de atendimento agendada e confirmada no sistema.
Pós-Condição	Atendimento registrado no prontuário eletrônico do paciente; PTS atualizado.

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Acessa a agenda do dia e seleciona o atendimento a registrar.	
	2. Abre o formulário de registro do atendimento com dados do paciente pré-carregados.
3. Preenche campos: tipo de intervenção, evolução clínica, objetivos terapêuticos, observações.	
4. Atualiza ou cria o PTS do paciente.	
5. Confirma e assina digitalmente o registro.	
	6. Salva o atendimento no prontuário eletrônico unificado do paciente.
	7. Atualiza o histórico clínico e disponibiliza para visualização pelos perfis autorizados.

Quadros 10 - UC06 — Receitar, Prescrever e Atestar Digitalmente

Campo	Descrição
Caso de Uso	UC06: Receitar, Prescrever e Atestar Digitalmente
Tarefa / Fase	Emitir documentos clínicos digitais — Portal do Profissional
Ator Principal	Médico / Terapeuta / Profissional de Saúde
Ator Secundário	—
Pré-Condição	Profissional autenticado com certificado digital válido; paciente selecionado no sistema.
Pós-Condição	Documento emitido, assinado digitalmente e vinculado ao prontuário do paciente.
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Acessa o prontuário do paciente e seleciona 'Emitir Documento'.	
	2. Apresenta opções: Receita, Prescrição ou Atestado.
3. Seleciona o tipo de documento e preenche os dados (medicamento, dosagem, CID, período etc.).	

4. Solicita assinatura digital.	
	5. Valida o certificado digital do profissional.
	6. Gera o documento com assinatura digital e vincula ao prontuário.
	7. Disponibiliza o documento para visualização pelo paciente/responsável e para impressão com papel timbrado.

Quadros 11 - UC07 — Visualizar Histórico Unificado do Paciente

Campo	Descrição
Caso de Uso	UC07: Visualizar Histórico Unificado do Paciente
Tarefa / Fase	Consultar prontuário eletrônico completo — Portal do Profissional
Ator Principal	Médico / Terapeuta / Profissional de Saúde
Ator Secundário	—
Pré-Condição	Profissional autenticado com permissão de acesso ao prontuário do paciente.
Pós-Condição	Histórico clínico exibido de forma consolidada.
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Busca o paciente pelo nome, CPF ou matrícula.	
	2. Exibe o prontuário eletrônico unificado: histórico de atendimentos, PTS, receitas, prescrições, avaliações e scores.
3. Filtra por período, tipo de atendimento ou profissional.	
	4. Atualiza a exibição conforme filtros aplicados.

Quadros 12 - UC08 — Realizar Relatório Semestral de Evolução Clínica (Score 1 a 6)

Campo	Descrição
Caso de Uso	UC08: Realizar Relatório Semestral de Evolução Clínica (Score 1 a 6)
Tarefa / Fase	Emitir relatório de evolução clínica semestral — Portal do Profissional
Ator Principal	Médico / Terapeuta / Profissional de Saúde
Ator Secundário	Coordenação
Pré-Condição	Profissional autenticado; paciente com pelo menos um semestre de atendimentos registrados.
Pós-Condição	Relatório gerado, salvo no prontuário e disponível para fiscalização da prefeitura/governo.

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Acessa o módulo de relatórios e seleciona 'Relatório Semestral'.	
	2. Carrega os dados do período (atendimentos, evoluções, PTS).
3. Atribui o score de evolução de 1 a 6 e preenche as observações narrativas.	
4. Finaliza e assina digitalmente o relatório.	
	5. Registra o relatório no prontuário e notifica a Coordenação.
	6. Disponibiliza o relatório para fiscalização semestral (prefeitura/governo).

Quadros 13 - UC09 — Enviar Feedback de Evolução ao Responsável

Campo	Descrição
Caso de Uso	UC09: Enviar Feedback de Evolução ao Responsável
Tarefa / Fase	Comunicar evolução clínica ao responsável do paciente
Ator Principal	Médico / Terapeuta / Profissional de Saúde
Ator Secundário	Chatbot (WhatsApp)
Pré-Condição	Profissional autenticado; atendimento registrado com observações de evolução.
Pós-Condição	Feedback enviado ao responsável via sistema e/ou WhatsApp.
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Após registrar o atendimento, seleciona 'Enviar Feedback ao Responsável'.	
	2. Exibe modelo de mensagem de evolução pré-preenchida com dados do atendimento.
3. Revisa e confirma o envio.	
	4. Envia a mensagem para o responsável via sistema e aciona o chatbot WhatsApp (UC_CHATBOT).

Quadros 14 - UC10 — Aprovar Renovação de Receita Médica

Campo	Descrição
Caso de Uso	UC10: Aprovar Renovação de Receita Médica
Tarefa / Fase	Analisar e aprovar solicitação de renovação — Portal do Profissional
Ator Principal	Médico / Terapeuta / Profissional de Saúde
Ator Secundário	Paciente / Responsável
Pré-Condição	Profissional autenticado; solicitação de renovação de receita pendente na fila.
Pós-Condição	Receita renovada e disponível no prontuário do paciente.
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Acessa as solicitações pendentes de renovação.	
	2. Lista as solicitações com dados do paciente, medicamento e histórico.
3. Avalia a solicitação e aprova ou rejeita.	
	4. Se aprovada: gera nova receita assinada digitalmente, atualiza o prontuário e notifica o paciente/responsável.
	5. Se rejeitada: registra o motivo e notifica o paciente/responsável.

3.4.3 Recepcionista

Quadros 15 - UC11 — Visualizar Agenda das Terapias

Campo	Descrição
Caso de Uso	UC11: Visualizar Agenda das Terapias
Tarefa / Fase	Consultar agenda de atendimentos do dia/semana — Recepção
Ator Principal	Recepcionista
Ator Secundário	—
Pré-Condição	Recepcionista autenticada; agenda configurada pela Secretária/Administrador.
Pós-Condição	Agenda exibida com todos os atendimentos agendados e seus status.
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Acessa o módulo de agenda.	
	2. Exibe agenda do dia com pacientes, horários, profissionais e tipo de terapia.

3. Filtra por profissional, data ou especialidade.	
	4. Atualiza a visualização com os filtros selecionados.

Quadros 16 - UC12 — Registrar Presença ou Ausência do Paciente

Campo	Descrição
Caso de Uso	UC12: Registrar Presença ou Ausência do Paciente
Tarefa / Fase	Confirmar comparecimento ou falta na sessão — Recepção
Ator Principal	Recepcionista
Ator Secundário	Médico / Terapeuta
Pré-Condição	Recepcionista autenticada; sessão agendada para o dia corrente.
Pós-Condição	Presença ou falta registrada no sistema; histórico de frequência atualizado.
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Seleciona o paciente na agenda do dia.	
	2. Exibe opções: 'Confirmar Presença' ou 'Registrar Falta'.
3. Registra presença ou falta.	
	4. Atualiza o status da sessão no sistema.
	5. Se falta: estende para UC_REGISTRAR_FALTA_ATESTADO (<<extend>>).
Fluxo Alternativo: Se o paciente apresentar atestado, o sistema aciona o fluxo estendido 'Registrar Falta e Anexar Atestado'.	

Quadros 17 - UC13 — Registrar Falta e Anexar Atestado

Campo	Descrição
Caso de Uso	UC13: Registrar Falta e Anexar Atestado
Tarefa / Fase	Registrar falta justificada com atestado médico — Recepção (fluxo estendido de UC12)
Ator Principal	Recepcionista
Ator Secundário	—
Pré-Condição	Falta registrada em UC12; paciente entregou atestado físico ou digital.
Pós-Condição	Falta justificada registrada; atestado digitalizado vinculado ao prontuário.
Ações do Ator	Ações do Sistema

1. Após registrar falta, seleciona 'Anexar Atestado'.	
	2. Abre módulo de upload de documento.
3. Realiza upload do atestado digitalizado.	
	4. Valida o arquivo (formato e tamanho) e vincula ao prontuário do paciente.
	5. Atualiza status da falta para 'Justificada' e salva no histórico.

Quadros 18 - UC14 — Solicitar o Remarcar de uma Sessão de Terapia

Campo	Descrição
Caso de Uso	UC14: Solicitar o Remarcar de uma Sessão de Terapia
Tarefa / Fase	Solicitar remarcação de sessão de terapia — Recepção / Paciente / Assistente Social
Ator Principal	Recepcionista
Ator Secundário	Secretária / Administrador, Coordenação
Pré-Condição	Ator autenticado; sessão de terapia agendada e passível de remarcação.
Pós-Condição	Solicitação de remarcação enviada; nova data agendada ou pendente de confirmação.
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Localiza a sessão a ser remarcada na agenda.	
	2. Exibe disponibilidade do profissional e da sala para remarcação.
3. Seleciona nova data/horário e confirma a remarcação.	
	4. Atualiza o agendamento, notifica o paciente/responsável via chatbot WhatsApp e registra no histórico.
Fluxo Alternativo: Se não houver disponibilidade imediata, o sistema coloca o paciente em lista de espera e notifica assim que houver vaga.	

3.4.4 Secretária / Administrador

Quadros 19 - UC15 — Agendar Terapia

Campo	Descrição
-------	-----------

Caso de Uso	UC15: Agendar Terapia
Tarefa / Fase	Criar novo agendamento de sessão terapêutica — Administração
Ator Principal	Secretária / Administrador
Ator Secundário	Chatbot (WhatsApp), Coordenação
Pré-Condição	Usuário autenticado; paciente cadastrado no sistema; profissional e sala disponíveis.
Pós-Condição	Sessão agendada; paciente/responsável notificado via chatbot WhatsApp (<<include>>).
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Acessa 'Agendar Terapia' e pesquisa o paciente.	
	2. Exibe disponibilidade de profissionais e salas no período solicitado.
3. Seleciona profissional, data, horário e sala.	
	4. Cria o agendamento e atualiza a agenda.
	5. <<include>> Notificar paciente/responsável via chatbot (WhatsApp) com detalhes da sessão.

Quadros 20 - UC16 — Controlar Agenda de Terapia

Campo	Descrição
Caso de Uso	UC16: Controlar Agenda de Terapia
Tarefa / Fase	Gerenciar e configurar a agenda de terapias — Administração
Ator Principal	Secretária / Administrador
Ator Secundário	Coordenação
Pré-Condição	Usuário autenticado com perfil de Administrador.
Pós-Condição	Agenda configurada e disponível para consulta por todos os perfis autorizados.
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Acessa o módulo de controle de agenda.	
	2. Exibe agenda geral com filtros por profissional, especialidade, sala e período.
3. Realiza ajustes: bloquear horários, configurar recorrências, redistribuir sessões.	

	4. Salva as alterações e notifica os envolvidos (profissionais e pacientes).
--	--

Quadros 21 - UC17 — Abrir / Fechar Agenda Médica

Campo	Descrição
Caso de Uso	UC17: Abrir / Fechar Agenda Médica
Tarefa / Fase	Habilitar ou desabilitar períodos de atendimento — Administração
Ator Principal	Secretária / Administrador
Ator Secundário	—
Pré-Condição	Usuário autenticado; agenda do profissional cadastrada no sistema.
Pós-Condição	Período de agenda aberto ou fechado; profissional notificado.
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Acessa a agenda do profissional desejado.	
	2. Exibe o calendário com períodos abertos e fechados.
3. Seleciona período e define ação: 'Abrir' ou 'Fechar' agenda.	
	4. Atualiza a disponibilidade do profissional e reflete imediatamente na agenda geral.

Quadros 22 - UC18 — Gerenciar Profissionais (PJ / CLT + CBO)

Campo	Descrição
Caso de Uso	UC18: Gerenciar Profissionais (PJ / CLT + CBO)
Tarefa / Fase	Cadastrar e manter dados dos profissionais de saúde — Administração
Ator Principal	Secretária / Administrador
Ator Secundário	Coordenação
Pré-Condição	Usuário autenticado com perfil de Administrador.
Pós-Condição	Profissional cadastrado/atualizado com regime contratual e CBO registrados.
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Acessa 'Gerenciar Profissionais'.	
	2. Lista os profissionais cadastrados com filtros por especialidade, CBO e regime (PJ/CLT).
3. Cadastra novo profissional ou edita	

existente: nome, CBO, especialidade, regime, documentos.	
	4. Valida os dados e salva o cadastro no sistema.
	5. Vincula o profissional às especialidades e agendas correspondentes.

Quadros 23 - UC19 — Administrar Atividades dos Pacientes

Campo	Descrição
Caso de Uso	UC19: Administrar Atividades dos Pacientes
Tarefa / Fase	Gerenciar atividades e programas terapêuticos dos pacientes — Administração
Ator Principal	Secretária / Administrador
Ator Secundário	Médico / Terapeuta
Pré-Condição	Usuário autenticado; paciente cadastrado no sistema.
Pós-Condição	Atividades do paciente registradas e atualizadas no sistema.
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Busca o paciente e acessa a aba de atividades.	
	2. Exibe lista de atividades/programas terapêuticos vinculados ao paciente.
3. Inclui, altera ou remove atividades conforme necessidade.	
	4. Salva as alterações e atualiza o PTS do paciente.

Quadros 24 - UC20 — Visualizar Avaliações e Scores dos Pacientes

Campo	Descrição
Caso de Uso	UC20: Visualizar Avaliações e Scores dos Pacientes
Tarefa / Fase	Consultar métricas de evolução clínica — Administração
Ator Principal	Secretária / Administrador
Ator Secundário	Coordenação
Pré-Condição	Usuário autenticado; avaliações e scores registrados por profissionais de saúde.
Pós-Condição	Avaliações e scores exibidos; exportação disponível para relatórios.
Ações do Ator	Ações do Sistema

1. Acessa o módulo 'Avaliações e Scores'.	
	2. Exibe painel com scores semestrais, gráficos de evolução e comparativos por período.
3. Filtra por paciente, profissional ou período.	
	4. Atualiza o painel com os filtros e permite exportação em PDF/Excel.

Quadros 25 - UC21 — Remarcar Terapia

Campo	Descrição
Caso de Uso	UC21: Remarcar Terapia
Tarefa / Fase	Reagendar sessão de terapia existente — Administração
Ator Principal	Secretária / Administrador
Ator Secundário	Coordenação, Chatbot (WhatsApp)
Pré-Condição	Usuário autenticado; sessão de terapia agendada existente no sistema.
Pós-Condição	Sessão remarcada; paciente e profissional notificados.
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Localiza a sessão na agenda e seleciona 'Remarcar'.	
	2. Exibe novas disponibilidades do profissional e da sala.
3. Seleciona nova data/horário.	
	4. Atualiza o agendamento e notifica paciente/responsável e profissional via chatbot e sistema.

Quadros 26 - UC22 — Imprimir Documentos Oficiais com Papel Timbrado

Campo	Descrição
Caso de Uso	UC22: Imprimir Documentos Oficiais com Papel Timbrado
Tarefa / Fase	Gerar documentos formais com papel timbrado — Administração
Ator Principal	Secretária / Administrador
Ator Secundário	—
Pré-Condição	Usuário autenticado; documento selecionado (declaração, relatório, receita etc.).
Pós-Condição	Documento gerado em PDF com papel timbrado da APAE pronto para impressão.

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Acessa o módulo de impressão e seleciona o documento desejado.	
	2. Carrega o template com papel timbrado da APAE.
3. Preenche dados variáveis (paciente, data, profissional, conteúdo).	
	4. Gera o PDF com papel timbrado e assinatura digital.
5. Realiza a impressão ou download.	

Quadros 27 - UC23 — Acompanhar Evolução Clínica dos Pacientes

Campo	Descrição
Caso de Uso	UC23: Acompanhar Evolução Clínica dos Pacientes
Tarefa / Fase	Monitorar progresso terapêutico dos pacientes — Administração
Ator Principal	Secretária / Administrador
Ator Secundário	Coordenação
Pré-Condição	Usuário autenticado; atendimentos e relatórios registrados no sistema.
Pós-Condição	Evolução clínica visualizada em painel consolidado.
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Acessa o painel de evolução clínica.	
	2. Exibe resumo de evolução por paciente com indicadores (scores, frequência, PTS atualizado).
3. Seleciona paciente específico para visualização detalhada.	
	4. Apresenta histórico detalhado com gráficos de evolução e linha do tempo de atendimentos.

Quadros 28 - UC24 — Controlar Acesso ao Prontuário (Registro de Assinaturas)

Campo	Descrição
Caso de Uso	UC24: Controlar Acesso ao Prontuário (Registro de Assinaturas)
Tarefa / Fase	Gerenciar log de acessos ao prontuário eletrônico — Administração

Ator Principal	Secretária / Administrador
Ator Secundário	—
Pré-Condição	Usuário autenticado com perfil de Administrador.
Pós-Condição	Log de acessos exibido; assinaturas digitais verificadas.
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Acessa o módulo de controle de acesso ao prontuário.	
	2. Exibe log completo de acessos: usuário, data/hora, ação realizada e assinatura digital.
3. Filtra por paciente, profissional ou período.	
	4. Exibe resultado filtrado; permite exportação para auditoria.

Quadros 29 - UC25 — Visualizar Avaliações dos Serviços

Campo	Descrição
Caso de Uso	UC25: Visualizar Avaliações dos Serviços
Tarefa / Fase	Consultar feedback dos pacientes sobre os serviços — Administração
Ator Principal	Secretária / Administrador
Ator Secundário	Coordenação
Pré-Condição	Usuário autenticado; avaliações registradas pelos pacientes/responsáveis (UC03).
Pós-Condição	Painel de satisfação exibido; dados disponíveis para tomada de decisão.
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Acessa o módulo 'Avaliações dos Serviços'.	
	2. Exibe painel de satisfação com médias de notas, tendências e comentários por profissional e serviço.
3. Filtra por período, profissional ou tipo de serviço.	
	4. Atualiza o painel; permite exportação de relatório de satisfação.

Quadros 30 - UC26 — Realizar Cadastro no Sistema dos Usuários

Campo	Descrição
Caso de Uso	UC26: Realizar Cadastro no Sistema dos Usuários

Tarefa / Fase	Cadastrar e manter usuários no sistema — Administração
Ator Principal	Secretária / Administrador
Ator Secundário	Coordenação
Pré-Condição	Usuário autenticado com perfil de Administrador.
Pós-Condição	Usuário cadastrado com perfil de acesso definido; credenciais geradas.
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Acessa 'Gerenciar Usuários' e seleciona 'Novo Usuário'.	
	2. Exibe formulário de cadastro com campos de perfil de acesso.
3. Preenche nome, CPF, e-mail, perfil (paciente, profissional, coordenação etc.).	
	4. Valida dados, cria o usuário e envia credenciais de acesso por e-mail.

Quadros 31 - UC27 — Gerenciar Fila de Triagem (SUS / Municipal)

Campo	Descrição
Caso de Uso	UC27: Gerenciar Fila de Triagem (SUS / Municipal)
Tarefa / Fase	Administrar fila de espera e triagem de novos pacientes — Administração
Ator Principal	Secretária / Administrador
Ator Secundário	—
Pré-Condição	Usuário autenticado; demanda de pacientes aguardando triagem no sistema.
Pós-Condição	Fila de triagem atualizada; pacientes aceitos encaminhados para cadastro multidimensional.
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Acessa o módulo 'Fila de Triagem'.	
	2. Lista pacientes aguardando triagem com dados básicos e tempo de espera.
3. Seleciona paciente e realiza triagem: aceito ou recusado.	
	4. Se aceito: <<include>> Realizar Cadastro Multidimensional do Paciente (UC29).
	5. Se recusado: <<extend>> Gerar Guia de Contrarreferência (UC28).

Quadros 32 - UC28 — Gerar Guia de Contrarreferência (Paciente Recusado na Triagem)

Campo	Descrição
Caso de Uso	UC28: Gerar Guia de Contrarreferência (Paciente Recusado na Triagem)
Tarefa / Fase	Emitir guia de contrarreferência para pacientes não aceitos na triagem — Administração (fluxo estendido de UC27)
Ator Principal	Secretária / Administrador
Ator Secundário	—
Pré-Condição	Triagem realizada com resultado 'Recusado'; motivo registrado.
Pós-Condição	Guia de contrarreferência gerada com orientações e assinatura; encaminhamento registrado.
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Sistema aciona o fluxo automaticamente após recusa na triagem.	
	2. Abre formulário de contrarreferência com dados do paciente e motivo da recusa.
3. Revisa e completa informações de encaminhamento.	
	4. Gera o documento com papel timbrado e orientações de encaminhamento ao SUS/CER.
	5. Registra o encaminhamento no histórico e disponibiliza o documento para impressão.

Quadros 33 - UC29 — Realizar Cadastro Multidimensional do Paciente (Saúde, Educação, Assistência)

Campo	Descrição
Caso de Uso	UC29: Realizar Cadastro Multidimensional do Paciente (Saúde, Educação, Assistência)
Tarefa / Fase	Cadastrar paciente com dados de saúde, educação e assistência social — Administração
Ator Principal	Secretária / Administrador
Ator Secundário	Assistente Social
Pré-Condição	Paciente aceito na triagem (UC27); usuário autenticado.
Pós-Condição	Cadastro multidimensional completo; matrícula única gerada (<<include>> UC30).
Ações do Ator	Ações do Sistema

1. Acessa o formulário de cadastro multidimensional.	
	2. Exibe formulário com abas: Dados Pessoais, Saúde, Educação, Assistência Social.
3. Preenche todos os campos nas três dimensões.	
	4. Valida os dados e salva o cadastro.
	5. <<include>> Gerar Matrícula Única do Paciente (UC30).
	6. <<extend>> Se necessário, registra Encaminhamento via APAE do SUS/CER.

Quadros 34 - UC30 — Gerar Matrícula Única do Paciente

Campo	Descrição
Caso de Uso	UC30: Gerar Matrícula Única do Paciente
Tarefa / Fase	Criar identificador único do paciente no sistema GISA — Administração (fluxo incluído de UC29)
Ator Principal	Sistema
Ator Secundário	Secretária / Administrador
Pré-Condição	Cadastro multidimensional do paciente concluído (UC29).
Pós-Condição	Matrícula única gerada e associada ao prontuário eletrônico do paciente.
Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. Após cadastro multidimensional, gera automaticamente a matrícula única do paciente.
	2. Associa a matrícula ao prontuário eletrônico unificado.
	3. Vincula todos os dados (saúde, educação, assistência) à matrícula.
	4. Exibe a matrícula gerada para a Secretária/Administrador e disponibiliza para impressão.

3.4.5. Coordenação

Quadros 35 - UC31 — Fiscalizar Relatórios Semestrais (Prefeitura / Governo)

Campo	Descrição
Caso de Uso	UC31: Fiscalizar Relatórios Semestrais (Prefeitura / Governo)

Tarefa / Fase	Verificar e validar relatórios para órgãos públicos — Coordenação
Ator Principal	Coordenação
Ator Secundário	Médico / Terapeuta
Pré-Condição	Coordenador autenticado; relatórios semestrais disponíveis no sistema.
Pós-Condição	Relatórios validados e disponíveis para envio à prefeitura/governo.
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Acessa o módulo de relatórios semestrais.	
	2. Lista os relatórios pendentes de fiscalização com status de cada profissional.
3. Seleciona e analisa cada relatório.	
4. Aprova ou devolve para correção.	
	5. Atualiza o status do relatório e notifica o profissional se houver pendência.

Quadros 36 - UC32 — Gerenciar Permissões de Acesso

Campo	Descrição
Caso de Uso	UC32: Gerenciar Permissões de Acesso
Tarefa / Fase	Definir e controlar permissões por perfil — Coordenação
Ator Principal	Coordenação
Ator Secundário	Secretária / Administrador
Pré-Condição	Coordenador autenticado com perfil máximo de permissões.
Pós-Condição	Permissões atualizadas; acessos dos usuários refletem as novas configurações.
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Acessa o módulo 'Permissões de Acesso'.	
	2. Exibe matriz de permissões por perfil (paciente, profissional, recepcionista, administrador, coordenação).
3. Ajusta permissões por perfil ou por usuário individual.	
	4. Salva as alterações e aplica imediatamente no sistema.
	5. Registra o log de alteração de permissões para auditoria.

3.4.6 Assistente Social

Quadros 37 - UC33 — Registrar Dados de Assistência (Financeiro / Familiar)

Campo	Descrição
Caso de Uso	UC33: Registrar Dados de Assistência (Financeiro / Familiar)
Tarefa / Fase	Inserir e atualizar dados socioeconômicos do paciente — Assistência Social
Ator Principal	Assistente Social
Ator Secundário	—
Pré-Condição	Assistente Social autenticada; paciente cadastrado no sistema.
Pós-Condição	Dados financeiros e familiares registrados no cadastro multidimensional do paciente.
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Busca o paciente e acessa a aba de Assistência Social.	
	2. Exibe formulário com dados financeiros e familiares existentes.
3. Preenche ou atualiza: composição familiar, renda, benefícios, vulnerabilidades.	
	4. Salva os dados e atualiza o cadastro multidimensional do paciente.

Quadros 38 - UC34 — Acompanhar Situação Socioeconômica do Paciente

Campo	Descrição
Caso de Uso	UC34: Acompanhar Situação Socioeconômica do Paciente
Tarefa / Fase	Monitorar e atualizar condição socioeconômica — Assistência Social
Ator Principal	Assistente Social
Ator Secundário	—
Pré-Condição	Assistente Social autenticada; dados socioeconômicos registrados.
Pós-Condição	Situação socioeconômica atualizada; alertas gerados se necessário.
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Acessa o painel de acompanhamento socioeconômico.	
	2. Exibe lista de pacientes com indicadores socioeconômicos e alertas de vulnerabilidade.

3. Seleciona paciente e visualiza histórico socioeconômico.	
	4. Permite atualização de dados e geração de relatório social.

Quadros 39 - UC35 — Encaminhar Paciente para Serviços Externos

Campo	Descrição
Caso de Uso	UC35: Encaminhar Paciente para Serviços Externos
Tarefa / Fase	Registrar e formalizar encaminhamento a serviços externos — Assistência Social
Ator Principal	Assistente Social
Ator Secundário	Secretária / Administrador
Pré-Condição	Assistente Social autenticada; necessidade de serviço externo identificada para o paciente.
Pós-Condição	Encaminhamento registrado no prontuário; documento de encaminhamento gerado.
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Acessa o prontuário do paciente e seleciona 'Encaminhar para Serviço Externo'.	
	2. Lista serviços externos disponíveis (CRAS, CREAS, saúde municipal, educação especial etc.).
3. Seleciona o serviço, preenche justificativa e informações de contato.	
	4. Gera documento de encaminhamento formal com papel timbrado.
	5. Registra o encaminhamento no histórico do paciente.

3.4.7 Chatbot (WhatsApp)

Quadros 40 - UC36 — Receber Notificações Automáticas de Terapia e Evolução Clínica

Campo	Descrição
Caso de Uso	UC36: Receber Notificações Automáticas de Terapia e Evolução Clínica

Tarefa / Fase	Enviar notificações automáticas via WhatsApp — Chatbot
Ator Principal	Chatbot (WhatsApp)
Ator Secundário	Paciente / Responsável
Pré-Condição	Paciente/Responsável com número de WhatsApp cadastrado; evento gerador de notificação ocorrido (agendamento, remarcação, evolução clínica).
Pós-Condição	Notificação enviada e confirmada; log de envio registrado no sistema.
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Sistema gera evento: novo agendamento, remarcação, feedback de evolução clínica.	
	2. Aciona o chatbot WhatsApp com os dados do evento.
	3. Chatbot formata a mensagem personalizada para o responsável.
	4. Envia a mensagem via WhatsApp ao número cadastrado.
	5. Registra o log de envio e status de entrega.
6. (Opcional) Paciente/Responsável responde ao chatbot para confirmar ou solicitar remarcação.	
	7. Chatbot processa a resposta e aciona o fluxo correspondente no sistema.

Quadros 41 - UC37 — Notificar Paciente/Responsável via Chatbot (WhatsApp)

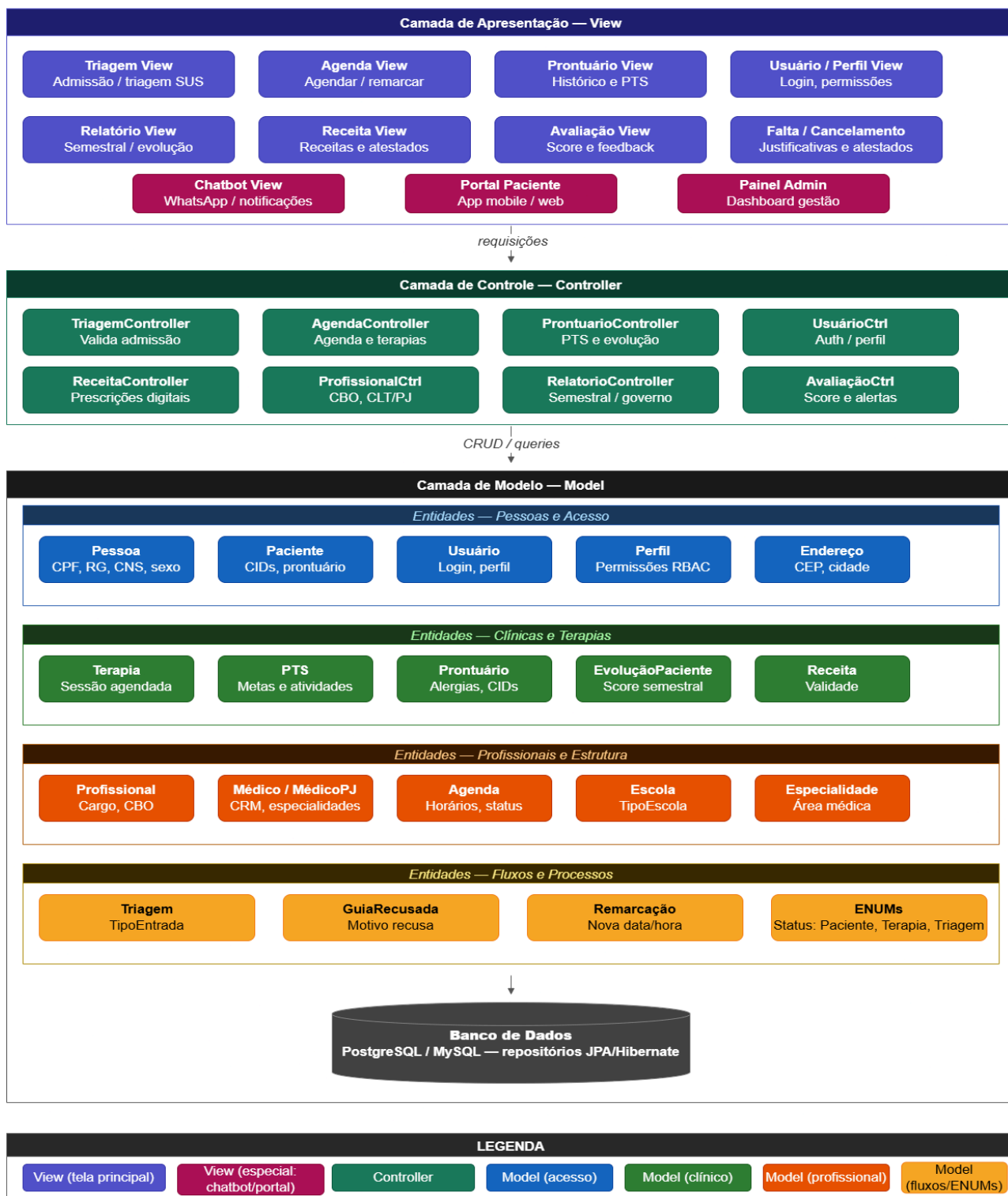
Campo	Descrição
Caso de Uso	UC37: Notificar Paciente/Responsável via Chatbot (WhatsApp)
Tarefa / Fase	Disparar notificação de agendamento via chatbot — incluído em Agendar Terapia (UC15)
Ator Principal	Sistema / Chatbot (WhatsApp)
Ator Secundário	Paciente / Responsável
Pré-Condição	Agendamento criado ou alterado pelo Secretário/Administrador (UC15 ou UC21).
Pós-Condição	Paciente/responsável notificado com data, hora e profissional da sessão.
Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. Após criação/alteração do agendamento, o sistema prepara os dados da notificação.
	2. Envia mensagem via chatbot WhatsApp com: data, horário, profissional, local e instruções.

3. Registra confirmação de envio no log do sistema.

4 PROJETO DETALHADO

4.1 ARQUITETURA DO SOFTWARE

Figuras 2 - Projeto em 3 camadas (MVC – Model, View, Controller).



View : O que o usuário vê. Telas específicas para cada função (Triagem, Agenda, Prontuário, Receita, Relatório). As telas em rosa (Chatbot, Portal Paciente, Painel Admin) são canais especiais de acesso via WhatsApp, app mobile e dashboard de gestão.

Controller : O intermediário. Recebe as ações da View, aplica as regras de negócio e comanda o que salvar ou buscar no banco. Cada controller cuida de uma área: triagem, agenda, prontuário, receita, profissional, relatório e avaliação.

Model: Os dados organizados em quatro grupos de entidades: pessoas e acesso (Paciente, Usuário, Perfil), clínica (Prontuário, PTS, Evolução, Receita), profissionais (Médico, Agenda, Especialidade) e processos (Triagem, Remarcação, ENUMs de status).

Banco de Dados : PostgreSQL/MySQL acessado via JPA/Hibernate, onde tudo é persistido com integridade e rastreabilidade.

4.2 TECNOLOGIAS UTILIZADAS E APIS

Quadros 42 - Tecnologias Utilizadas

Camada	Tecnologia	Papel no projeto
Frontend Web	Angular	Interface administrativa e clínica acessada por computador nos postos de trabalho da APAE (recepção, coordenação, secretaria, profissionais de saúde)
Frontend Mobile	Expo + React Native	Aplicativo mobile para acesso do responsável/paciente e uso dos profissionais em campo ou em atendimento
Backend	Java	Servidor de regras de negócio, processamento de agendamentos, geração de documentos timbrados e controle de acesso; expõe a API REST consumida pelos frontends
Banco de Dados	Oracle Database	Armazenamento relacional de todos os dados do sistema — pacientes, prontuários, sessões, profissionais e documentos — com suporte a transações ACID e controle de integridade referencial

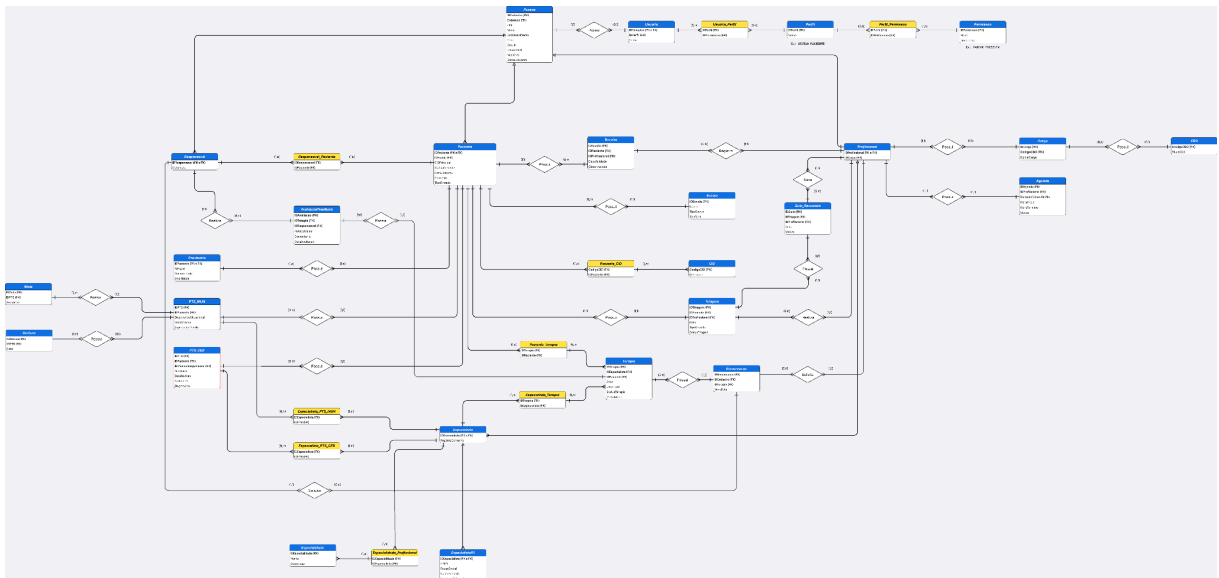
Infraestrutura	AWS (Amazon Web Services)	Hospedagem do backend e do banco de dados em nuvem, garantindo disponibilidade, escalabilidade e backups automáticos sem necessidade de servidor físico na AP
-----------------------	------------------------------------	---

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

4.3 MODELAGEM DE DADOS

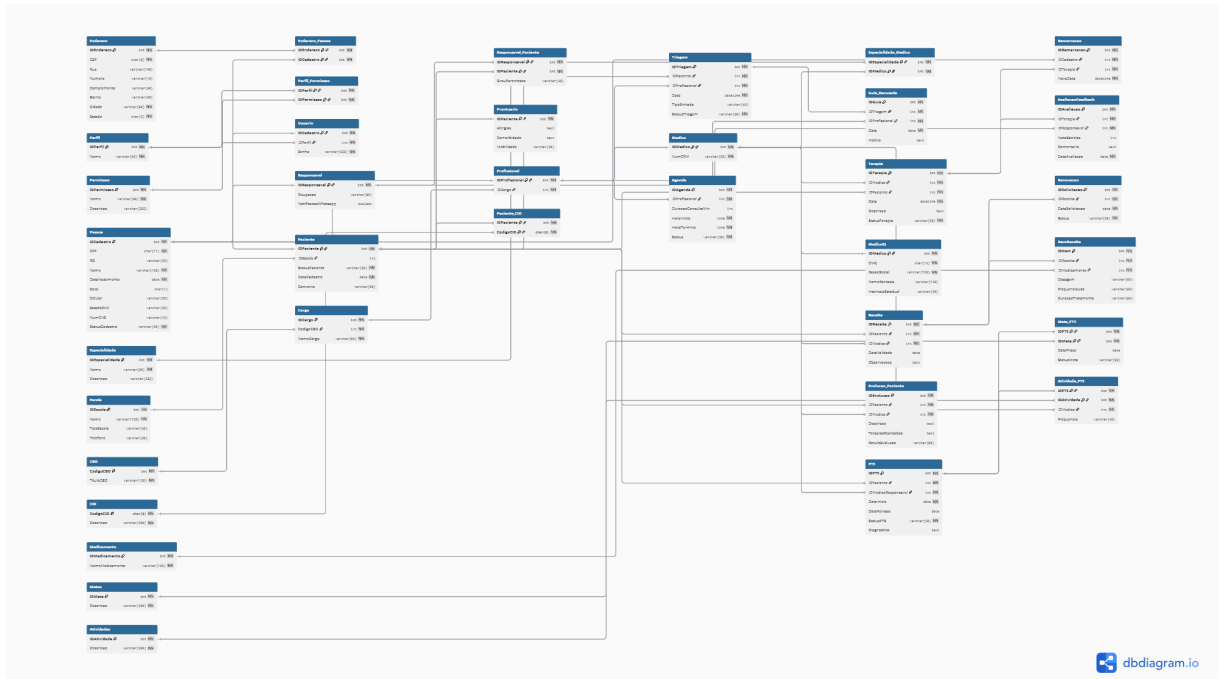
4.3.1 MODELO CONCEITUAL

Figuras 3 - Banco De Dados Oracle Sql



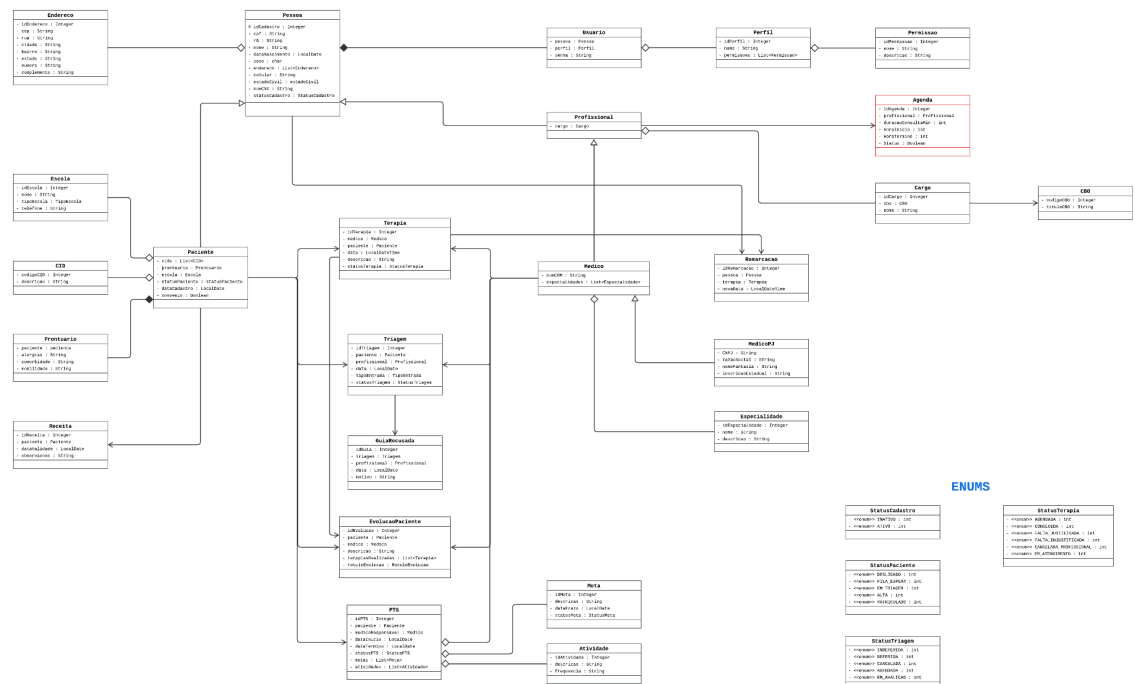
4.3.2 MODELO LÓGICO

Figuras 4 - Modelo Lógico



4.3.3 DIAGRAMA DE CLASSES

Figuras 5 - Diagrama De Classes



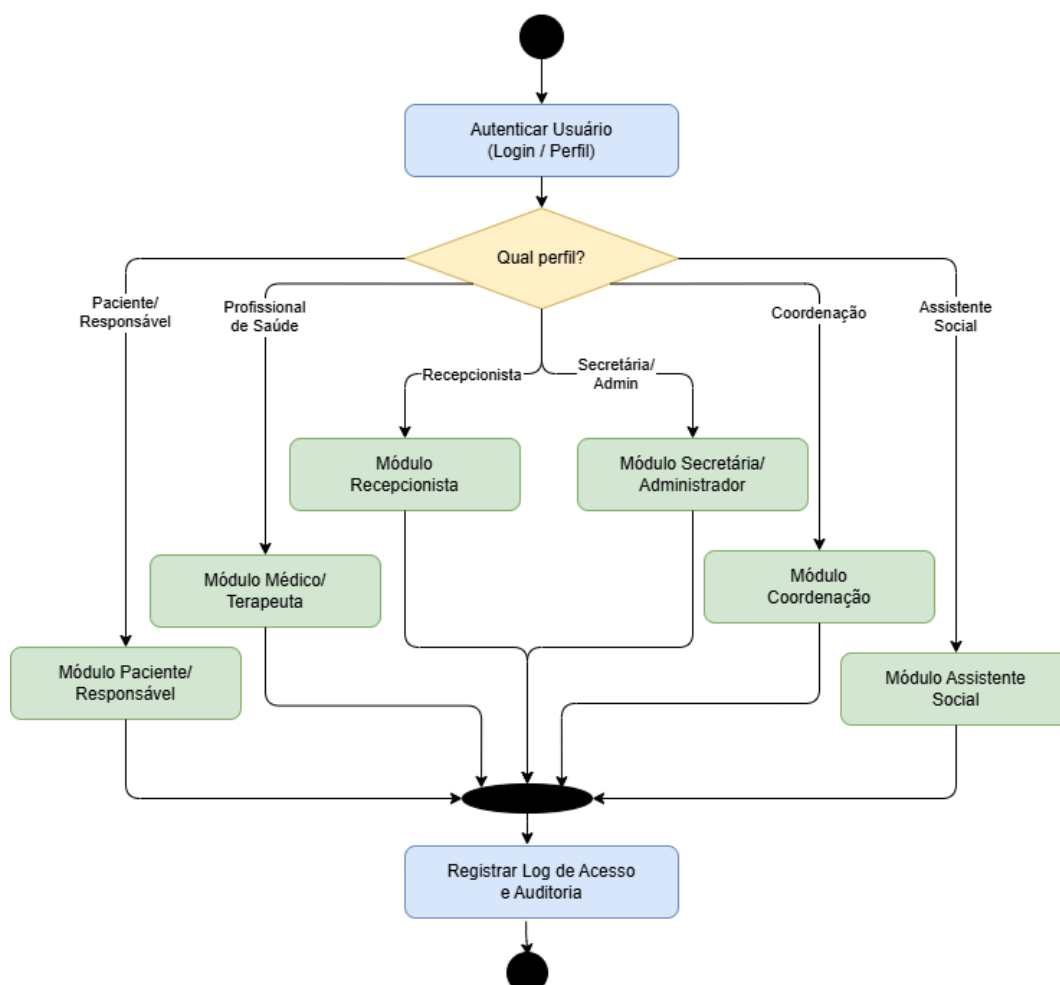
4.4 DIAGRAMAS DE ATIVIDADES

Os diagramas a seguir especificam a lógica de backend dos principais casos de uso do Sistema GISA (Gestão Integrada de Saúde e Assistência), desenvolvido para a APAE. Cada diagrama detalha as decisões, condições e ações do sistema para um requisito funcional específico, servindo como ferramenta de planejamento e documentação técnica para a equipe de desenvolvimento.

Os fluxos foram derivados do Diagrama de Casos de Uso (v3.2) e do Diagrama Entidade-Relacionamento (DERAPAE), garantindo rastreabilidade entre os artefatos do projeto.

Quadros 43 - Legenda diagramas de atividades

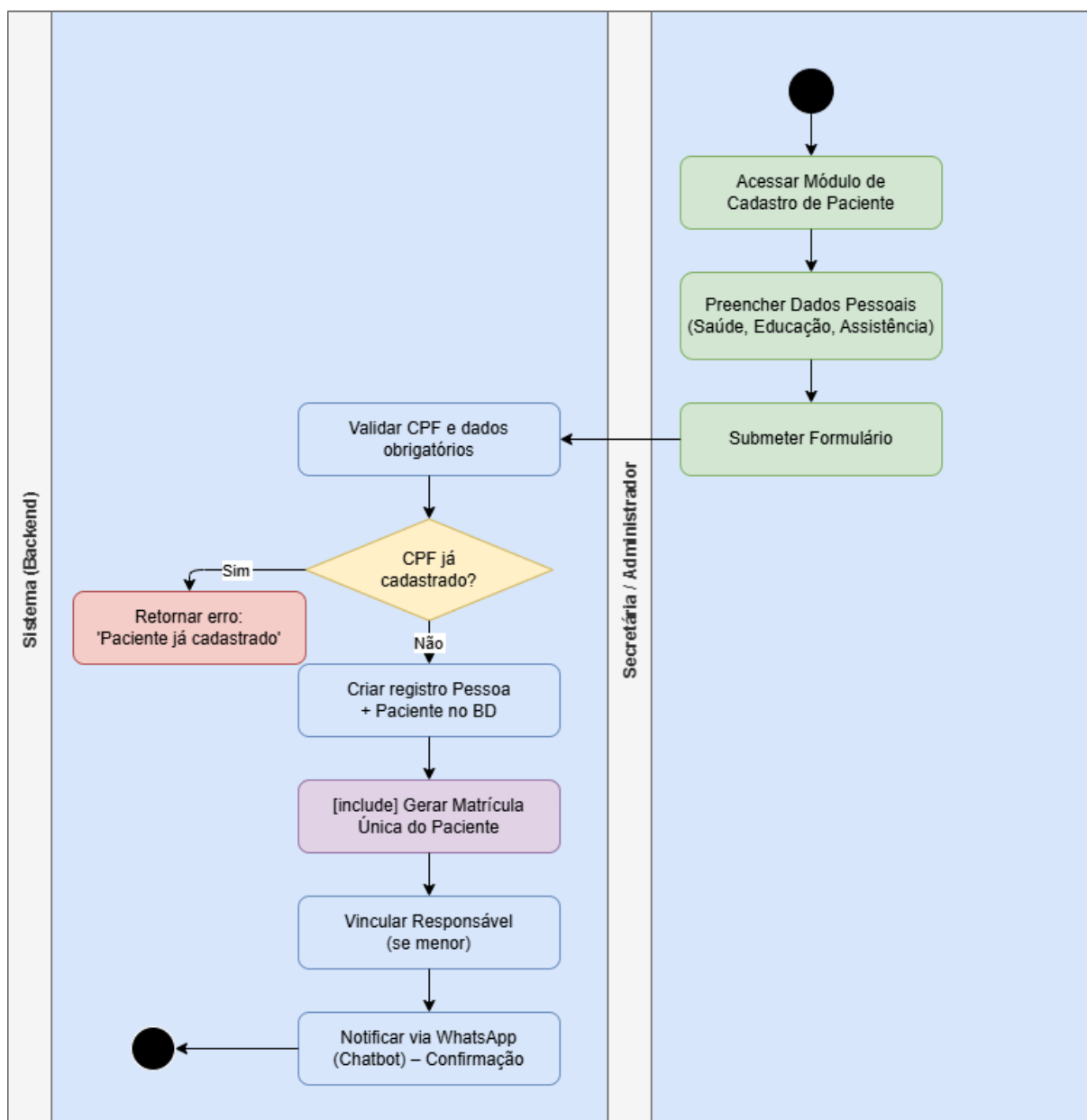
Elemento	Cor	Significado
Ação do Ator	 Verde	Ação executada pelo usuário na interface (ex: preencher formulário, clicar em confirmar)
Ação do Sistema	 Azul	Processamento interno do backend (ex: validar CPF, persistir no banco, consultar agenda)
include / extend	 Roxo	Chamada a outro Caso de Uso relacionado, conforme modelado no Diagrama de Casos de Uso
Erro / Alternativa	 Vermelho	Caminho de exceção ou rejeição (ex: CPF duplicado, acesso negado, paciente recusado na triagem)
Decisão	 Amarelo	Ponto de bifurcação do fluxo com base em uma condição (ex: "Há vaga?", "Aprovado?")
Início / Fim	 Círculo cheio	Ponto de entrada do fluxo Ponto de encerramento do fluxo
Seta	→ Linha com ponta	Direção do fluxo de execução entre as atividades

Figuras 6 - Lógica Geral do Software GISA

Lógica Geral do Software

Representa o ponto de entrada do sistema. O usuário faz login e o backend identifica seu perfil (Paciente, Médico, Recepcionista, Secretária, Coordenação ou Assistente Social) e roteia para o módulo correspondente. Ao final de qualquer operação, o sistema registra log de auditoria. É o "esqueleto" que conecta todos os demais fluxos.

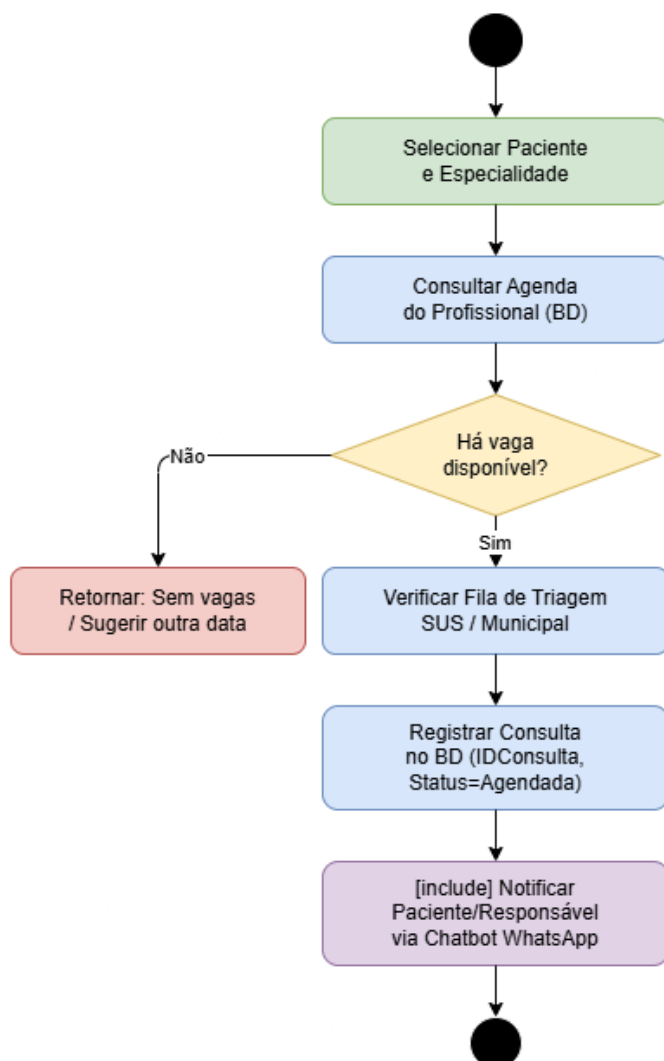
Figuras 7 - rf1. realizar cadastro multidimensional do paciente



RF1 — Cadastro Multidimensional do Paciente

A Secretária preenche os dados nas três dimensões (Saúde, Educação, Assistência Social) e submete. O backend valida o CPF, verifica duplicidade no banco, cria os registros nas tabelas Pessoa e Paciente, chama o sub-fluxo de geração de matrícula única, vincula o responsável se o paciente for menor e dispara confirmação via chatbot WhatsApp.

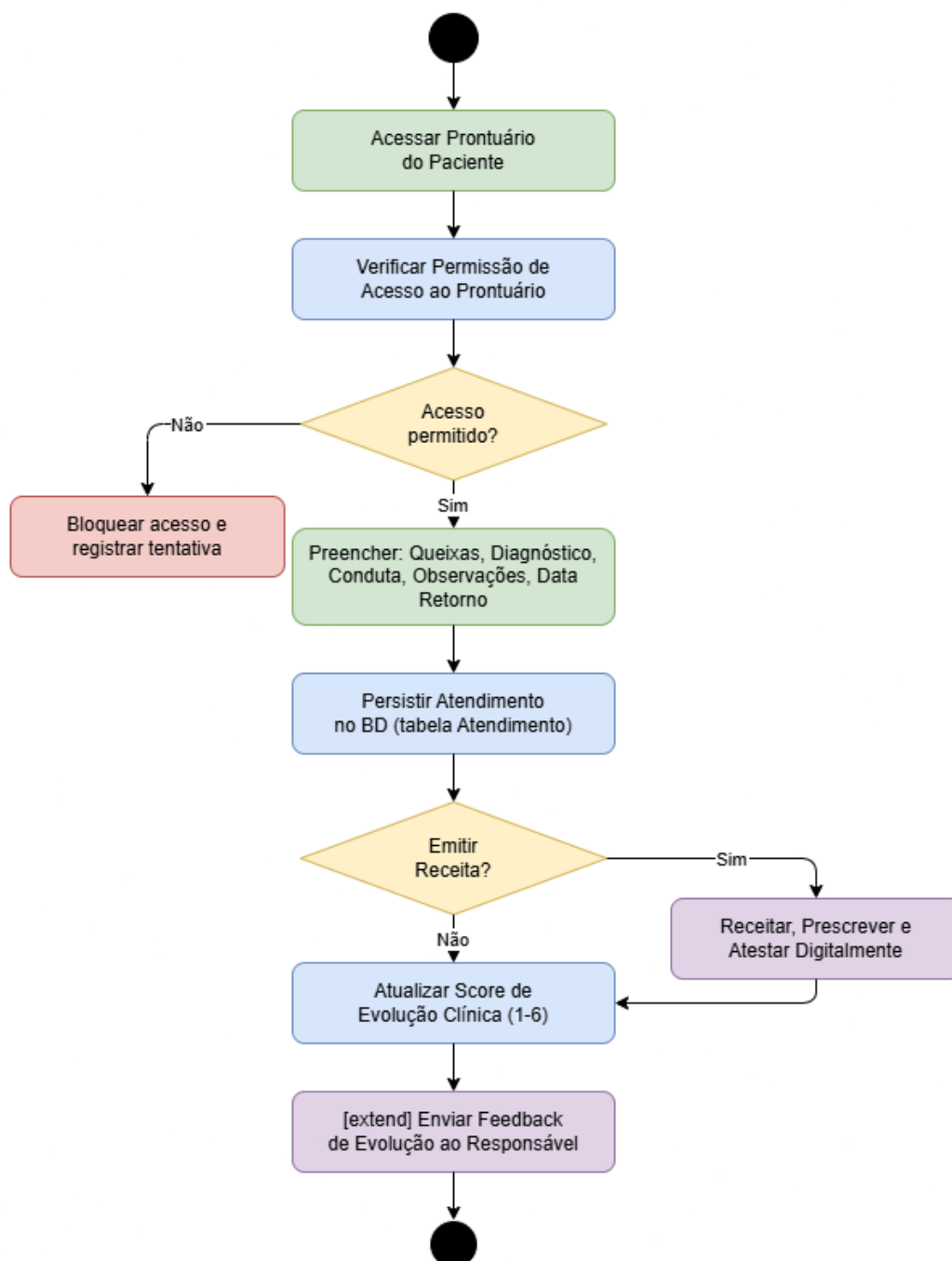
Figuras 8 - RF2. Agendar Terapia



RF2 — Agendar Terapia

A Secretária seleciona paciente e especialidade. O sistema consulta a **AgendaProfissional**, verifica se há vaga disponível e, em caso negativo, sugere outra data. Se há vaga, verifica a fila de triagem SUS/Municipal, persiste a **Consulta** com status "Agendada" e aciona o <<include>> de notificação ao paciente via WhatsApp.

Figuras 9 - RF3. Registrar Atendimento e PTS

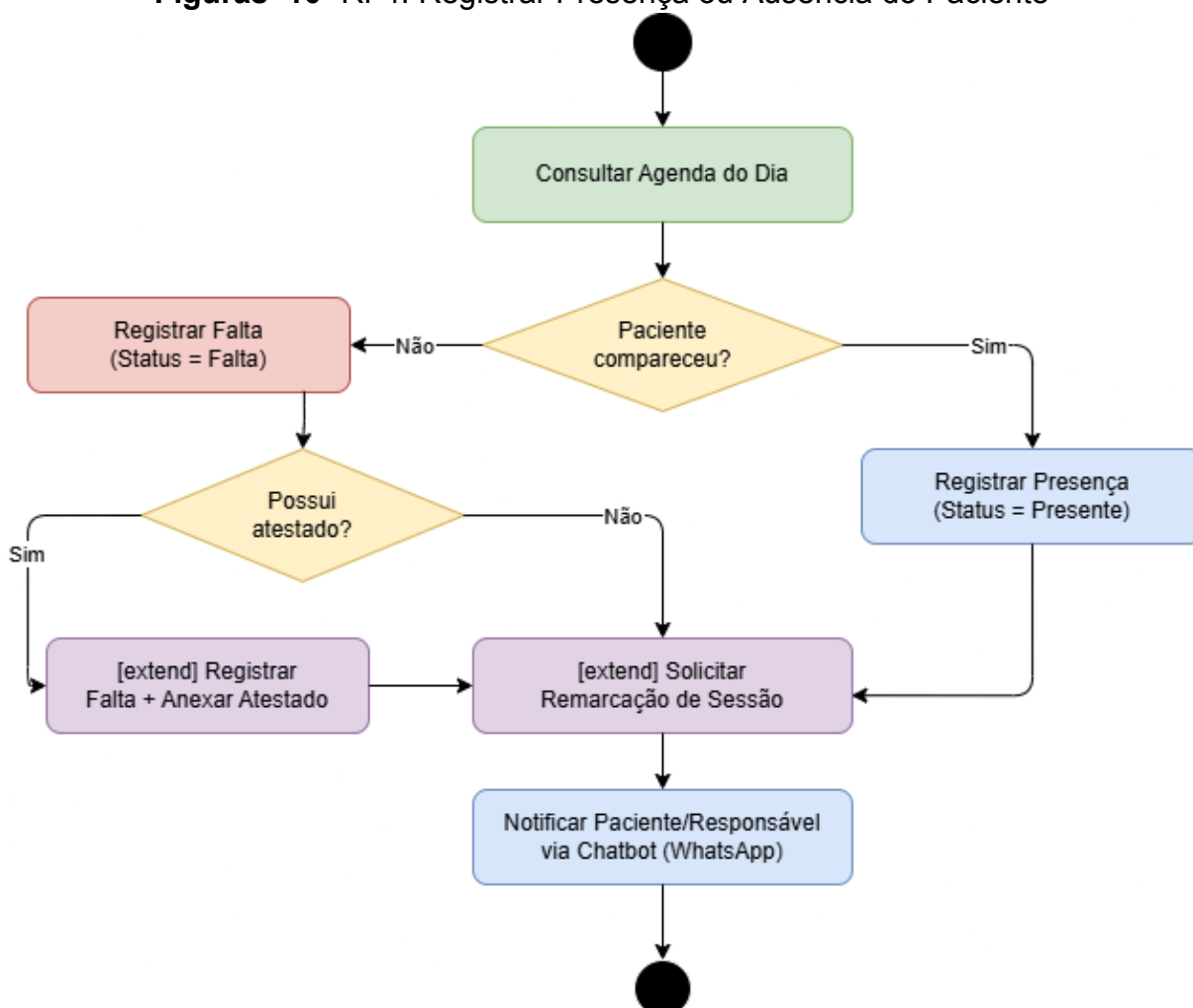


RF3 — Registrar Atendimento e PTS

O Profissional de Saúde abre o prontuário. O backend verifica a permissão de acesso (controle de assinaturas). Se autorizado, o profissional preenche queixas, diagnóstico, conduta e data de retorno. O sistema persiste na tabela **Atendimento**. Há uma bifurcação: se necessário, emite receita com assinatura digital. Ao final,

atualiza o score de evolução clínica (1 a 6) e aciona o <<extend>> de envio de feedback ao responsável.

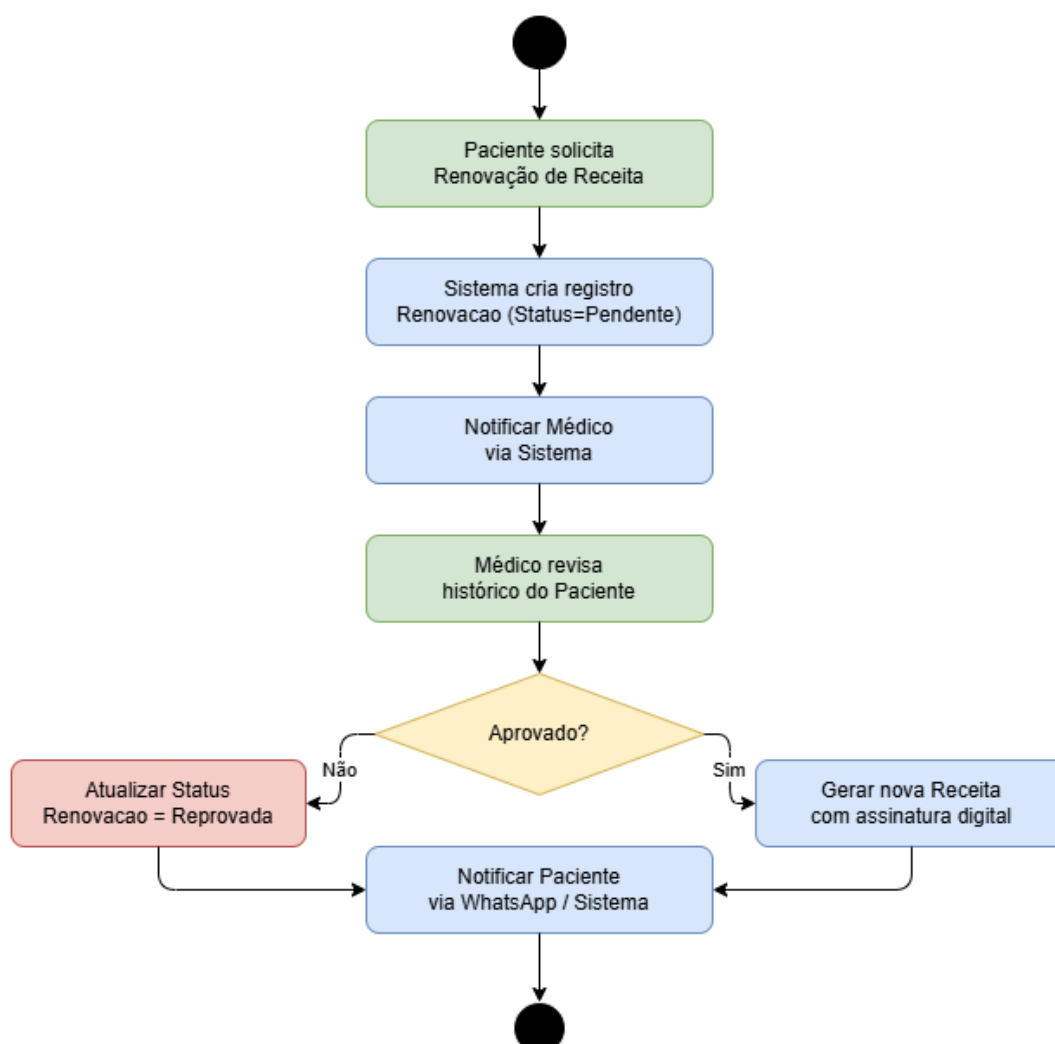
Figuras 10 -RF4. Registrar Presença ou Ausência do Paciente



RF4 — Registrar Presença ou Ausência

A Recepcionista consulta a agenda do dia. Para cada paciente, marca presença ou falta. Em caso de falta, o sistema verifica se há atestado — se sim, aciona o <<extend>> de anexar atestado. Em ambos os casos (presença ou falta justificada), o fluxo converge para o <<extend>> de solicitação de remarcação e dispara notificação ao responsável via WhatsApp.

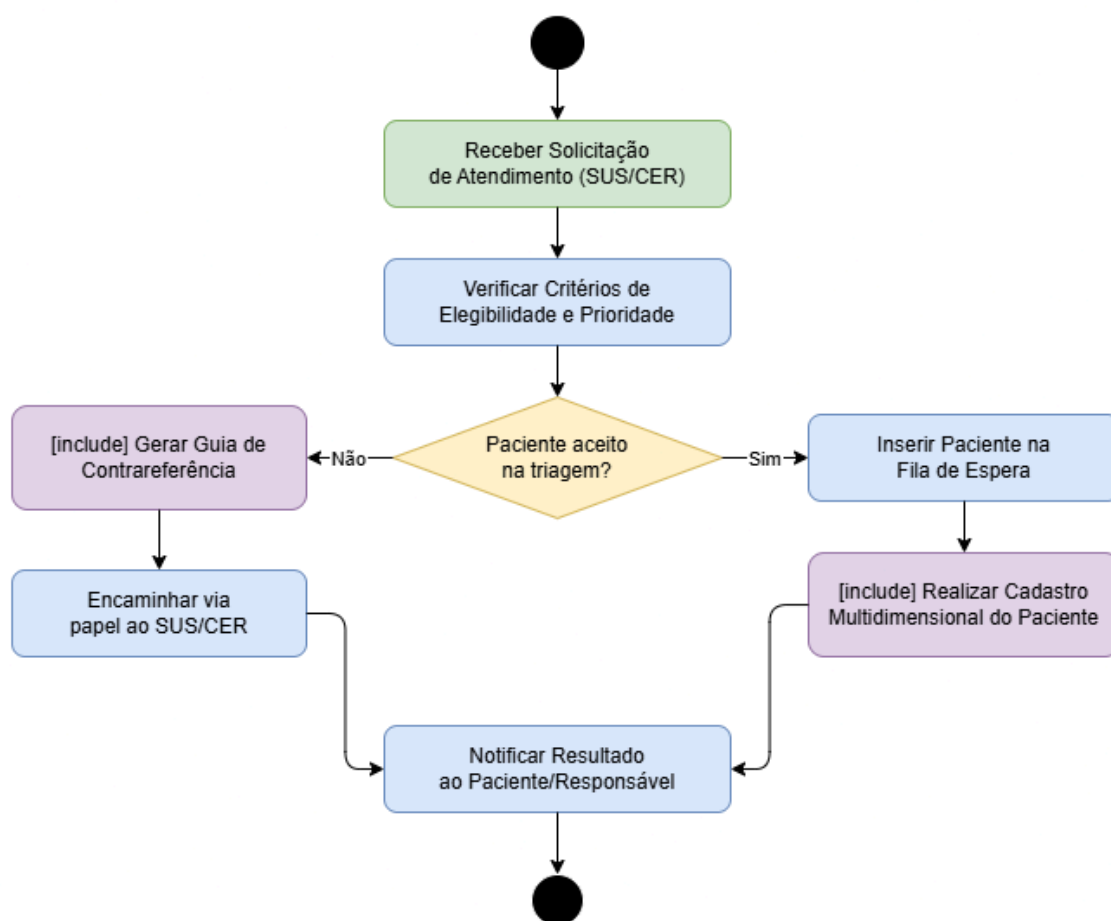
Figuras 11 - RF5. Solicitar e Aprovar Renovação de Receita Médica



RF5 — Solicitar e Aprovar Renovação de Receita

O Paciente/Responsável solicita a renovação. O sistema cria um registro na tabela **Renovacao** com status "Pendente" e notifica o médico internamente. O médico revisa o histórico e decide: se aprovado, gera nova receita com assinatura digital; se reprovado, atualiza o status para "Reprovada". Em ambos os casos, o paciente é notificado pelo sistema/WhatsApp.

Figuras 12 - RF6. Gerenciar Fila de Triagem (SUS/Municipal) e Encaminhamento



RF6 — Gerenciar Fila de Triagem e Encaminhamento

Chega uma solicitação via SUS/CER. O sistema verifica critérios de elegibilidade e prioridade. Se o paciente for recusado, aciona o <<include>> de geração da guia de contrarreferência e o encaminha via papel ao SUS/CER. Se aceito, insere na fila de espera e aciona o <<include>> do Cadastro Multidimensional. Em ambos os desfechos, notifica o paciente/responsável com o resultado.

4.5 INTERFACES COM O USUÁRIO

Tela 01 –Tela de Login



A imagem mostra a interface de login do sistema "APAE de Saúde". No topo, há o logo da APAE, seguido pelo título "APAE de Saúde" e o subtítulo "Sistema de Gestão Integrada". Abaixo, um cartão branco centralizado contém o título "Acesso ao Sistema" e a instrução "Informe seu ID de cadastro e senha para continuar". O cartão possui dois campos de entrada: "ID de Cadastro:" com o placeholder "Digite seu ID numérico" e "Sua Senha:" com o placeholder "Digite sua senha". Abaixo dos campos, há um botão preto com o texto "Entrar". Na base do cartão, uma linha de texto pequeno indica: "© 2026 APAE de Saúde. Todos os direitos reservados."

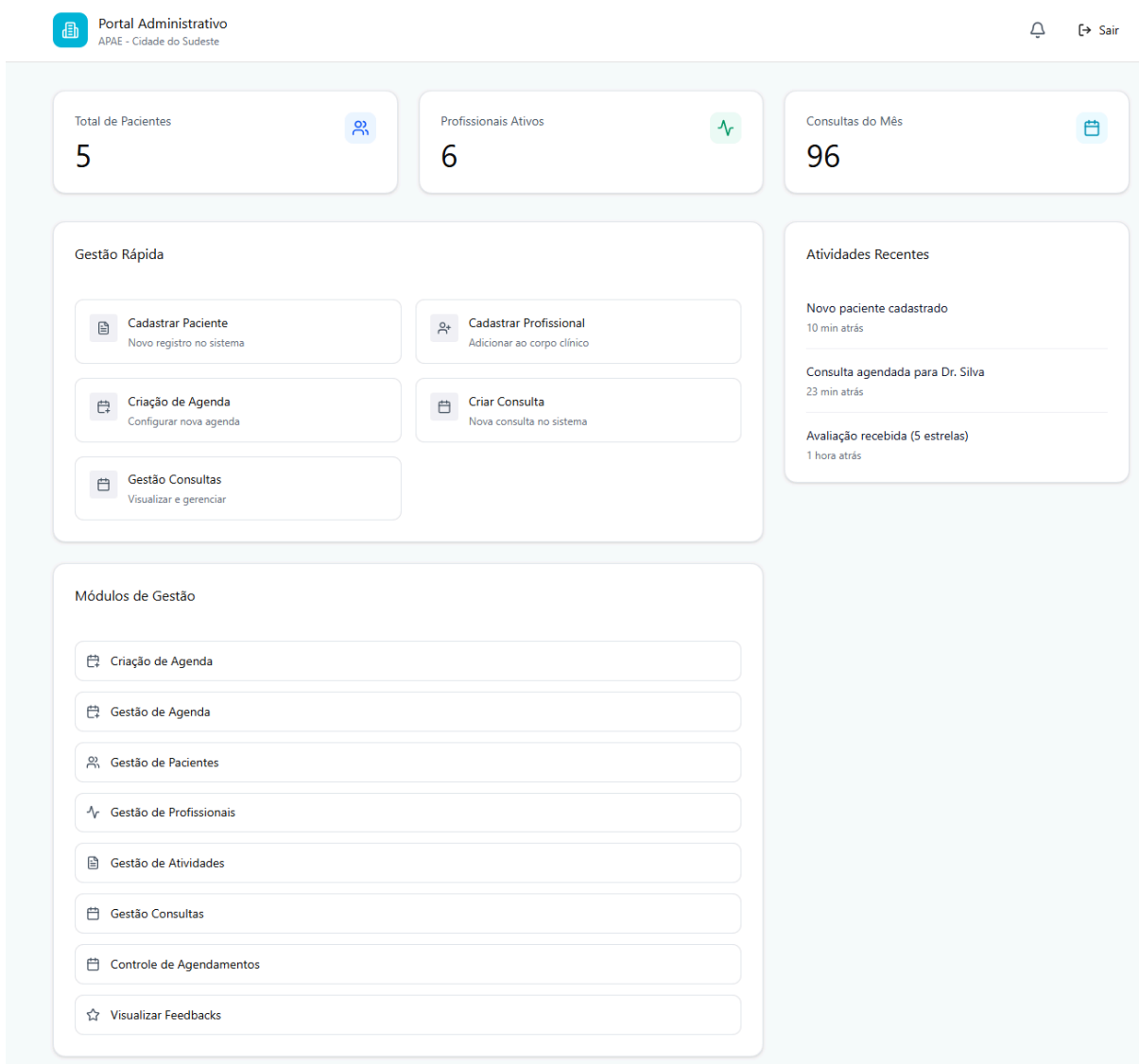
A tela de Acesso ao Sistema funciona como a porta de entrada unificada para a plataforma GISA da APAE. Centralizada no topo, a interface exibe a logo oficial da instituição acompanhada do título "APAE de Saúde" e do subtítulo "Sistema de Gestão Integrada".

O cartão de autenticação traz campos limpos e diretos para o usuário:

- ID de Cadastro: Campo formatado para receber o identificador numérico do usuário.
- Sua Senha: Campo protegido para a senha de acesso.

Abaixo dos campos, o botão "Entrar" conclui o comando. No ecossistema final do projeto, esta tela será o mecanismo de controle que validará as credenciais e aplicará a regra de segurança, redirecionando o usuário para o seu respectivo portal (Administrativo, Profissional ou Paciente) e bloqueando acessos não autorizados.

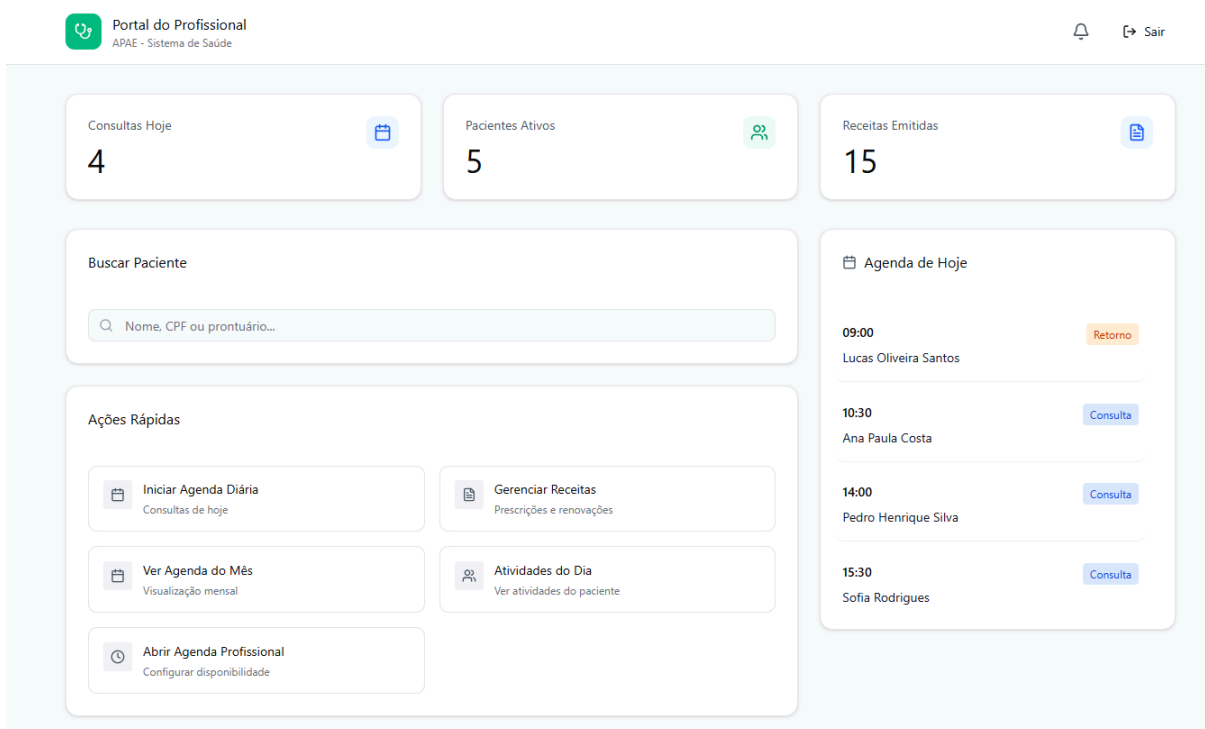
Tela 02 –Tela de painel de controle do Portal Administrativo



A imagem apresentada é o painel de controle do Administrativo da APAE. No topo. A área central exibe cards de métricas de alto nível, destacando que há um total de 4 Pacientes, 5 Profissionais Ativos e 48 Consultas agendadas para o Mês. Logo abaixo, a seção de Gestão Rápida oferece atalhos diretos para as ações mais frequentes, como Cadastrar Paciente, Cadastrar Profissional, Agendar Consulta e acesso ao Prontuário Completo. No lado direito, o card de Atividades Recentes mostra um feed de eventos, como um novo paciente cadastrado, uma consulta agendada para o Dr. Silva e uma avaliação recebida de 5 estrelas. Finalmente, a

parte inferior lista os Módulos de Gestão completos, que incluem Gestão de Pacientes, Gestão de Profissionais, Controle de Agendamentos, Gestão de Atividades e Visualizar Feedbacks, que são as áreas detalhadas de gerenciamento

Tela 3 –Tela de Portal do Profissional



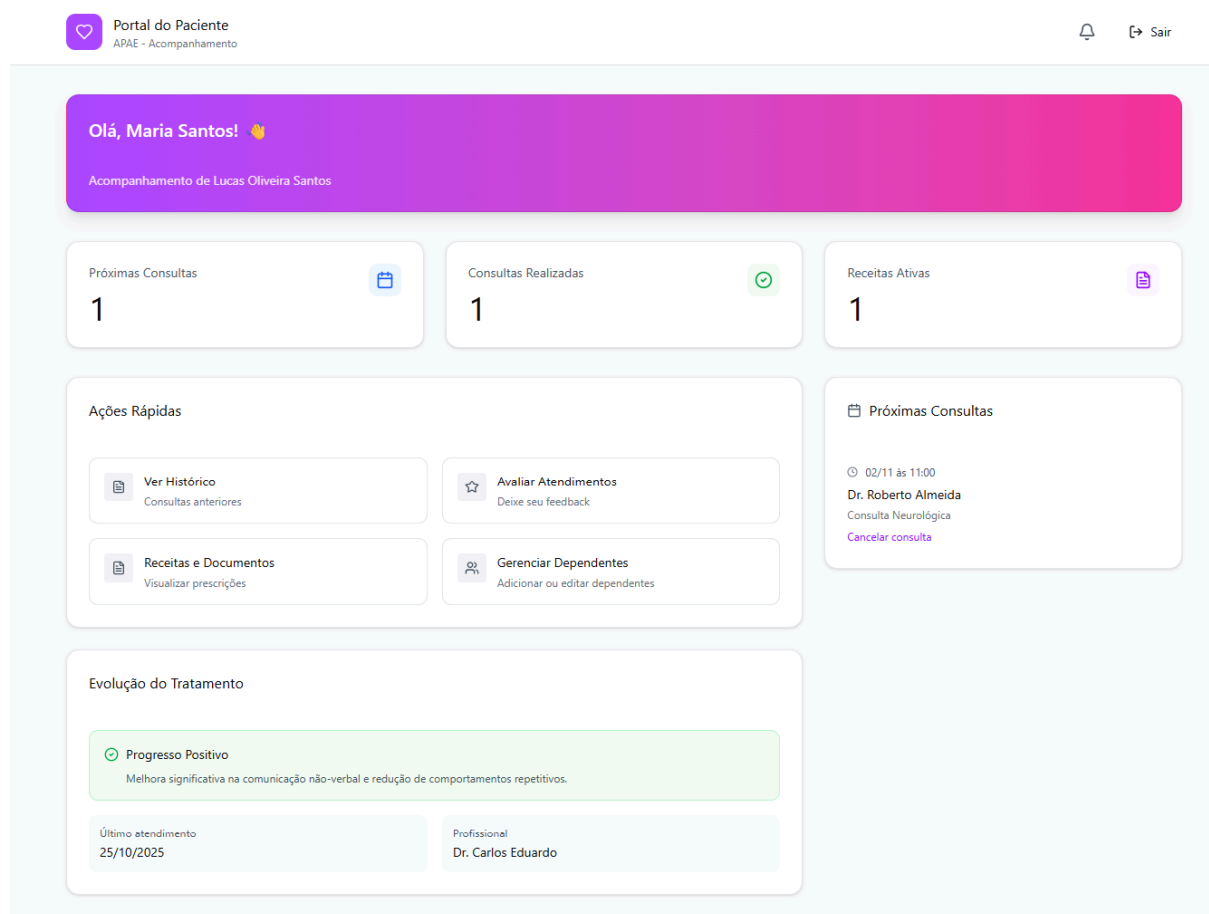
A tela Portal do Profissional é o painel de controle desenhado especificamente para o usuário Profissional de Saúde. Os cards de métricas de alto nível fornecem informações essenciais para o dia de trabalho: Consultas Hoje (4), Pacientes Ativos (4) e Receitas Emitidas (15), destacando a produtividade e a carga de trabalho.

A área central foca na eficiência. O campo Buscar Paciente permite a pesquisa rápida por nome, CPF ou número do prontuário, garantindo que o profissional acesse o histórico do paciente rapidamente, atendendo ao requisito de "Visualizar histórico de consultas do paciente".

O card Agenda de Hoje lista os compromissos em ordem cronológica (ex: 09:00 com Lucas Oliveira Santos), com o status de cada agendamento (um deles marcado como Retorno e outros como Consulta).

A seção Ações Rápidas oferece atalhos para as tarefas mais importantes do profissional, como: Novo Atendimento (para Registrar atendimentos diários realizadas do paciente), Gerenciar Receitas (para Receitar, prescrever e atestar), Ver Agenda do Mês (para planejamento) e Atividades do Dia (para ver as tarefas específicas e o progresso do paciente).

Tela 4 –Tela de Portal do Paciente



O Portal do Paciente é a interface desenhada para o usuário final, praticidade e organização ao acesso a serviços de saúde, e ao requisito do paciente de Visualizar histórico de consultas. No topo, o painel de métricas exibe um resumo da situação: Próximas Consultas (1), Consultas Realizadas (0) e Receitas Ativas (1).

A área de Ações Rápidas fornece acesso direto às funcionalidades essenciais do paciente: Ver Histórico (para visualizar consultas anteriores), Receitas e Documentos (para acessar receitas, atestados e prescrições médicas, eliminando o uso e a perda de papel) e Avaliar Atendimentos (para fornecer feedback, atendendo

ao requisito de Avaliar os serviços e atendimentos médicos).

O card Próximas Consultas detalha o próximo agendamento (02/11 às 11:00, Consulta Neurológica com Dr. Roberto Almeida) e inclui a opção Cancelar consulta, cumprindo o requisito de autonomia do paciente. Por fim, a seção Evolução do Tratamento exibe o feedback de avanço do paciente, mostrando um Progresso Positivo com uma descrição clara ("Melhora significativa na comunicação não-verbal..."). Esta seção garante que o responsável pelo paciente esteja sempre informado sobre a evolução do tratamento.

Tela 06 –Tela de Cadastrar Novo Profissional

← Voltar Cadastrar Novo Profissional
Adicionar ao corpo clínico

Salvar Cadastro

Dados Pessoais

Nome Completo * CPF *

Ex: Dr. Roberto Almeida 000.000.000-00

Data de Nascimento RG

dd/mm/aaaa 00.000.000-0

Informações Profissionais

Especialidade * Registro Profissional *

Digite para buscar especialidades... Ex: CRM-SP 123456

Estado do Registro Carga Horária Semanal

Selecione o estado Ex: 40 horas

Pessoa Jurídica (PJ) ☒ Profissional atua como PJ

CNPJ * Razão Social *

00.000.000/0000-00 Ex: Roberto Almeida Serviços Médicos LTDA

Nome Fantasia Inscrição Estadual

Ex: Clínica Dr. Roberto 000.000.000.000

Contato

E-mail * Telefone *

profissional@email.com (11) 98765-4321

Endereço

Rua, número, bairro, cidade - Estado, CEP

A tela de Cadastro de Novo Profissional é gerenciar as diferenças entre os tipos de contrato (PJ/CLT). A tela é organizada em seções claras. A primeira, Dados Pessoais, solicita o Nome Completo, CPF, Data de Nascimento e RG do profissional. A seção seguinte, Informações Profissionais, é crucial para a gestão clínica, solicitando a Especialidade, o Registro Profissional (como CRM), o Estado do Registro e a Carga Horária Semanal de trabalho. Em seguida, os campos de

Contato e Endereço coletam o E-mail e Telefone, essenciais para a comunicação interna que hoje depende do WhatsApp. Por fim, a seção Agenda e Horários é fundamental para o Controle da Agenda Clínica, permitindo a definição da Duração das Consultas (minutos) e os Dias de Atendimento do profissional. O cadastro é finalizado pelo botão Salvar Cadastro no canto superior direito.

4.6 DOCUMENTOS GERADOS

Os documentos gerados tem pelo menos 2 páginas, por este motivo será colocado apenas um resumo dos mesmos.

- 1) **Primeira visita:** a visita só foi possível pelo professor wladimir, que graças ao seu contato com a instituição nos permitiu iniciar o projeto, nesta primeira entrevista os primeiros dados foram constatados, como o atual método de trabalho, com sistemas separados, excel, word, etc, assim como os problemas mais graves, pela falta de experiência em coleta de dados, muitos dados ficaram faltando.
- 2) **Segunda visita:** para a segunda visita, foi realizado a apresentação do protótipo, assim como a coleta de algumas informações, como a média de entrada de novos pacientes, as áreas atendidas, documentações específicas da triagem, métodos de proteção de dados físicos e as mudanças requisitadas.
- 3) **Terceira visita:** na terceira visita as informações antes não constatadas da visita anterior foram revistas e detalhadas, os cargos foram melhor definidos, o nível de acesso de cada um, a definição de algumas regras internas, o recebimento de documentações necessárias para a realização do banco de dados.